ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO di
INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'INFORMAZIONE
"Guglielmo Marconi"
DEI

CORSO DI LAUREA IN

INGEGNERIA DELL' AUTOMAZIONE

TESI DI LAUREA
in
INDUSTRIAL ROBOTICS

Manipolazione robotica assistita tramite algoritmi di controllo condiviso

CANDIDATO

Alessandro Gaggioli

RELATORE

Prof. Gianluca Palli

CORRELATORE

Davide Chiaravalli

Anno Accademico
2021/2022

Sessione
III

Indice

1 Setup sperimentale, strumenti hardware e software **14**
1.1 Hardware 15
1.1.1 Franka Emilia Panda 15
1.1.2 Geomagic Touch Haptic Device 20
1.2 Software 21
1.2.1 ROS - Robot Operating System 21

2 Teleoperazione e generazione di traiettoria **24**
2.1 Teleoperazione 24
2.2 Modellazione di sistemi robotici 26
2.2.1 Struttura meccanica 26
2.2.2 Cinematica 27
2.2.3 Mappatura delle posizioni 29
2.2.4 Generazione di traiettorie 31

3 Teleoperazione robotica con device aptico e controllo di traiettoria **33**

4 Analisi sperimentale del sistema **41**
4.1 Analisi traiettorie e forze 42
4.2 Analisi test sperimentali 46

5 Conclusioni **50**

Elenco delle figure

1 Le saldature ottenute con e senza controllo condiviso nello studio [3] . . . 11
2 Studio sulla simulazione di controllo di guida di un veicolo [4] 12
3 Studio del controllo condiviso di un manipolatore idraulico [5] 13

1.1 Il setup sperimentale in laboratorio 14
1.2 La telecamera D457 depth camera di Intel RealSense [6] 15
1.3 Panda di Franka Emilia e l'*end effector* Panda Hand [7] [8] 17
1.4 Panda nel suo workspace e datasheet [8] 19
1.5 Geomagic Touch Haptic Device [9] 20
1.6 I primi 3 giunti attuati ed i giunti del polso sferico [10] 21
1.7 Analogia del sistema ROS con emittente televisiva [11] 22
1.8 Messaggio di tipo $geometry_msgs/Pose$ 23
1.9 Schema strutturale del sistema pub-sub e server-client 23

2.1 Schema della teleoperazione 25
2.2 I 7 giunti del Franka Emilia Panda [8] 26

3.1 Macchina a stati 35
3.2 Origine sistema di riferimento $O_{haptic} = (0, 0, 0)$ [13] 39

4.1 La traiettoria calcolata, vista da due prospettive differenti 42
4.2 Le traiettorie nelle tre direzioni in entrambe le modalità di controllo . . . 43
4.3 Confronto tra modulo della forza applicata dal device aptico e la traiettoria lungo z 45

4.4 Campo di forze attorno alla curva 46
4.5 Istogramma dei tempi dei test effettuati sui dieci partecipanti 48
4.6 Grafici boxplot del questionario 49

Elenco delle tabelle

3.1 Parametri Denavit-Hartenberg del dispositivo aptico 36

4.1 Tempi in secondi dei test svolti 47

Abstract

La manipolazione telerobotica è una tecnologia che consente di controllare robot a distanza attraverso un sistema di comunicazione. Nonostante i miglioramenti nelle tecnologie dell'elettronica e dell'informatica, rimangono alcune sfide da affrontare, come la latenza nella comunicazione, la perdita del segnale e la limitata percezione dell'ambiente circostante del robot in modo autonomo. Per superare queste difficoltà, è stato creato un metodo chiamato "controllo condiviso" (shared control), che combina i comandi dell'operatore con le capacità computazionali del robot. In questa tesi, ci si propone di approfondire l'uso del metodo di shared control per migliorare la manipolazione telerobotica, con particolare attenzione all'applicazione nella robotica industriale. Si affronta lo studio di un sistema di afferraggio e aggancio, che prevede l'utilizzo di traiettorie dinamiche, imposte attraverso l'applicazione di un campo di forze dai motori da un dispositivo aptico. La sperimentazione prevede l'esecuzione di diversi test, finalizzati al confronto dell'esperienza di movimento ed afferraggio con e senza l'algoritmo di generazione della traiettoria e del campo di forze. L'obiettivo è valutare l'efficacia di questo metodo rispetto ad altri sistemi di controllo tradizionali, in termini di precisione e velocità nell'esecuzione delle attività richieste. Il controllo del sistema è implementato tramite l'ambiente ROS (Robot Operating System), utilizzando C++ come linguaggio di programmazione. I test condotti hanno mostrato risultati positivi, con un significativo miglioramento dei tempi di completamento delle attività ed una maggiore facilità d'uso per gli utenti.

Introduzione

La manipolazione telerobotica è un tipo di teleoperazione che si occupa del controllo da remoto dei robot, utilizzando connessioni cablate o wireless, tramite un sistema di comunicazione. É stata utilizzata per la prima volta all'inizio degli anni '60 per il controllo di sottomarini e veicoli spaziali, ma recentemente si è diffusa anche in altri ambiti, come la robotica industriale, la robotica mobile e la robotica per il soccorso. Un sistema di teleoperazione è un sistema che permette di controllare un dispositivo a distanza (nel nostro caso il robot), solitamente tramite un'interfaccia remota come tastiere, schermi touch screen, computer o joystick. Ogni sistema di teleoperazione è composto da due parti principali: il dispositivo controllato (robot) ed il controllore. Il dispositivo controllato è dotato di sensori e attuatori,che trasmettono informazioni all'interfaccia di controllo remota, e riceve comandi da quest'ultima. Il controllore a sua volta è collegato ad un computer o ad un sistema di gestione dei dati in ingresso che li elabora ed invia i comandi al dispositivo controllato. Questo sistema ha un grande impatto nelle applicazioni, soprattutto in operazioni pericolose o inaccessibili all'uomo.

Negli anni i progressi nell'elettronica e nell'informatica hanno permesso una maggiore autonomia dei robot ed una maggiore flessibilità nella teleoperazione. Ad oggi però si presentano ancora alcune sfide, come la latenza nella comunicazione, la perdita di segnale e la scarsa percezione dell'ambiente circostante del robot in modo autonomo. Per superare queste sfide è stato sviluppato un nuovo metodo chiamato *shared control* (controllo condiviso). Questo metodo consiste nella combinazione dei comandi dell'operatore con le capacità computazionali del robot. L'obiettivo è quello di far sì che l'operatore possa mettere in atto le sue capacità psicomotorie e di *problem solving* all'interno dell' ambiente remoto, aiutato da un feedback sensoriale di forza che gli permette di sentirsi presente nel

setting di lavoro. Nei tradizionali sistemi di teleoperazione, l'operatore controlla il robot attraverso dispositivi di input, ma a causa dell'assenza di una guida, risulta difficile ottenere una manipolazione precisa. Uno dei primi sistemi elaborati è stato il sistema *Virtual Fixtures*, un sistema che attraverso le proprie informazioni sensoriali permette all'utente di avere percezione sull'ambiente reale. I primi esperimenti, eseguiti tramite il task *peg in hole* (agli utenti era richiesto l'inserimento di pioli nei fori in un ambiente remoto), hanno portato buoni risultati. Il sistema ha consentito agli operatori di eseguire *tasks* a distanza come se stessero realmente eseguendo quell'attività. Negli studi [1] [2] viene elaborata una guida per gli operatori, definendo regioni di spazio limitate ed imponendo il movimento lungo la traiettoria desiderata. Questo, aggiunto ad un sistema di applicazione di forze sull'input device dell'operatore umano, ha dimostrato di migliorare l'accuratezza del tracciamento e la velocità di realizzazione dei *tasks* richiesti. Lo *shared control* ha molteplici ambienti di utilizzo, ad esempio la robotica industriale: un robot con controllo condiviso può essere utilizzato per svolgere compiti ripetitivi e pericolosi, mentre l'operatore fornisce istruzioni e supervisiona l'esecuzione del task. Nella robotica medica, lo shared control è utilizzato per l'assistenza a pazienti con disabilità o per interventi chirurgici a distanza. Nella robotica mobile, può essere utilizzato per la navigazione autonoma di veicoli e robot in ambienti complessi. In un articolo pubblicato su *International Journal of Advanced Robotic Systems* del 2016 [3], è stato dimostrato come l'utilizzo di questo tipo di teleoperazione ha permesso di migliorare la precisione e la velocità delle operazioni di saldatura robotica. Gli autori hanno condotto uno studio sperimentale in cui hanno confrontato un sistema di saldatura robotica tradizionale con un sistema in *shared control*. E' stato utilizzato un robot industriale per eseguire la saldatura di un pezzo di metallo utilizzando entrambi i sistemi di controllo, quindi è stata misurata la precisione della saldatura ed il tempo necessario per completare l'operazione richiesta. E' stato inoltre valutato il grado di difficoltà percepito dall'operatore durante l'utilizzo dei due sistemi. I risultati dello studio hanno mostrato come il sistema *shared control* ha permesso di migliorare significativamente la precisione della saldatura, riducendo i tempi d'esecuzione rispetto al sistema di controllo tradizionale, e ha fatto in modo che gli operatori riscontrassero una minore difficoltà durante l'utilizzo del sistema di controllo condiviso (figura 1). Un ulteriore studio riguardo alla robotica mobile e lo shared control pubblicato nel 2022 dal

dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università del North Carolina [4] mostra i benefici dell'utilizzo del controllo condiviso. Nello studio, sono stati invitati 27 partecipanti a guidare un veicolo simulato attraverso un percorso con ostacoli (figura 2). Il conducente umano è stato istruito ad evitare gli ostacoli nella direzione opposta a quella programmata dal sistema automatico. Sono stati impiegati due algoritmi di shared control: assistivo e di sicurezza attiva. Il controllo condiviso assistivo rappresenta un caso in cui l'automazione ha una fiducia elevata nelle azioni del conducente, mentre nel caso del controllo in sicurezza attiva, l'algoritmo rappresenta una bassa fiducia nell'azione del guidatore. Per analizzare i risultati sono state utilizzate cinque metriche prestazionali: ostacoli raggiunti, escursione di picco, distanza di avvicinamento sicura, coppia differenziale di picco e deviazione laterale. Lo studio ha rilevato che lo shared control di tipo adattivo presentava le migliori prestazioni in base alle cinque metriche. Ha anche migliorato la capacità di rilevare o cedere l'autorità di guida e ha favorito manovre più efficienti intorno agli ostacoli, suggerendo come l'adozione adattiva basata sul comportamento umano può migliorare le prestazioni di guida.

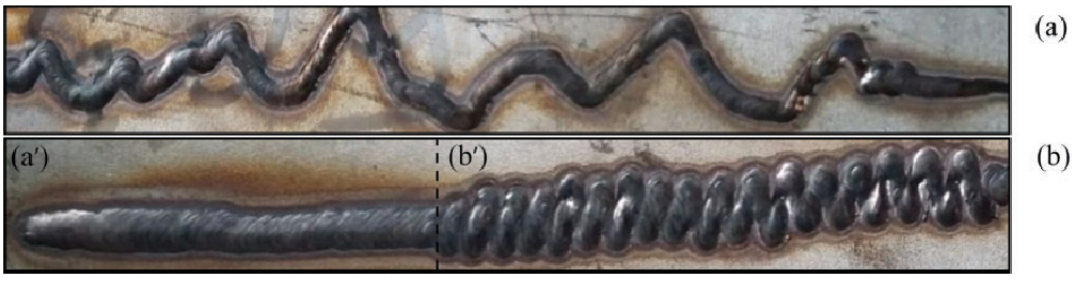


Figura 1: Le saldature ottenute con e senza controllo condiviso nello studio [3]

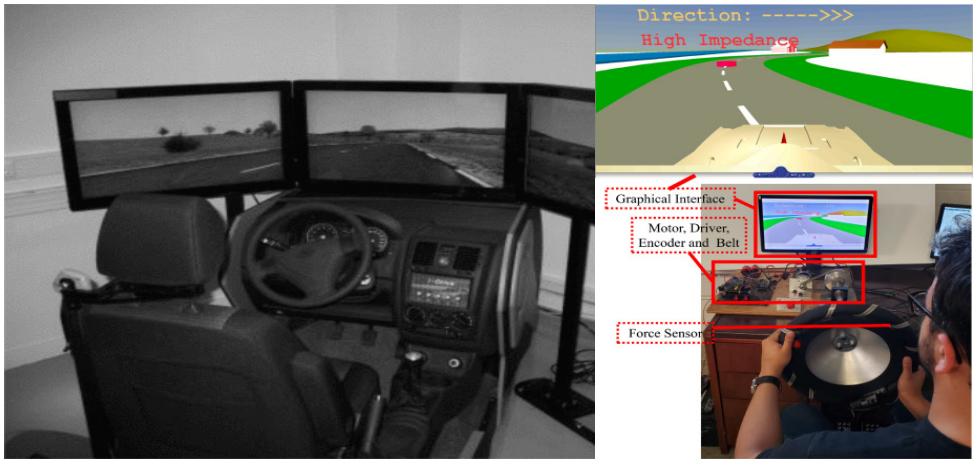


Figura 2: Studio sulla simulazione di controllo di guida di un veicolo [4]

Come precedentemente citato, il controllo condiviso dei robot può essere utile e funzionale nelle applicazioni in situazioni ambientali gravose. Uno studio pubblicato nel *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* nel 2022 [5] mostra il controllo condiviso come opportunità promettente per migliorare la sicurezza operativa e l'efficienza di un sistema di manipolatore idraulico teleoperato che funziona in ambienti non strutturati, come il soccorso o l'esplorazione subacquea (figura 3). La scarsa dinamica del manipolatore in impieghi gravosi risulta essere un problema sull'efficienza dell'assistenza, per risolvere questa problematica viene proposto un metodo di controllo condiviso. Sono stati eseguiti test comparativi in due scene tipiche ed i risultati convalidano il metodo di controllo condiviso proposto come quello con meno incidenti di collisione e con tempi di completamento delle attività ridotti, migliorando anche le sensazioni soggettive durante il funzionamento. In media la deviazione complessiva con la traiettoria desiderata è scesa del 38.47% e la fluttuazione della posizione è diminuita del 38.98% nel test di tracciamento della traiettoria all'interno di un *frame* limitato. Il tempo di ciclo è stato ridotto del 21.18% e del 25.52% nei due test, il numero medio di collisioni è diminuito del 48.72% e 64.41%. Le interviste condotte ai partecipanti hanno dimostrato che la difficoltà dell'operazione si riduce con una minore pressione mentale.

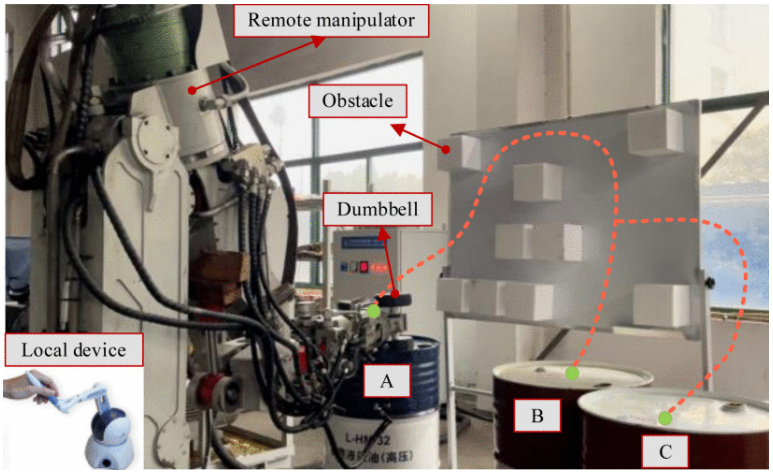


Figura 3: Studio del controllo condiviso di un manipolatore idraulico [5]

Alla luce dei benefici che il controllo condiviso porta, sia come efficienza d'operazione che come percezione soggettiva delle difficoltà, questa tesi ha come obiettivo quello di studiare e sviluppare un sistema autonomo di presa: un braccio posizionato su una base fissa viene controllato da un operatore umano attraverso un dispositivo aptico (3DSystem - Touch).

La tesi affronta lo studio di un sistema di afferraggio e aggancio automatico, con la generazione di traiettorie dinamiche imposte all'operatore tramite un campo di forze. Tale campo viene generato dai motori del dispositivo aptico, che limita i movimenti del device di input lungo la traiettoria desiderata. Lo studio prevede la sperimentazione con molteplici test, confrontando l'esperienza di movimento e afferraggio, con e senza algoritmo di generazione della traiettoria e del campo di forze. Il controllo viene sviluppato tramite ambiente ROS (Robot Operating System): un insieme di *frameworks* per lo sviluppo di *software* per robot, utilizzando C++ come linguaggio di programmazione.

Questo elaborato è suddiviso come segue. Nel capitolo 1 si descrive il setup sperimentale e gli strumenti hardware e software utilizzati per la realizzazione del sistema. Il capitolo 2 si concentra sul richiamo di concetti teorici riguardanti la teleoperazione e la generazione di traiettorie. Nel capitolo 3 viene descritta l' implementazione dell'algoritmo di controllo, descrivendo la macchina a stati. Il capitolo 4 descrive i test e le analisi sperimentali svolte.

Capitolo 1

Setup sperimentale, strumenti hardware e software

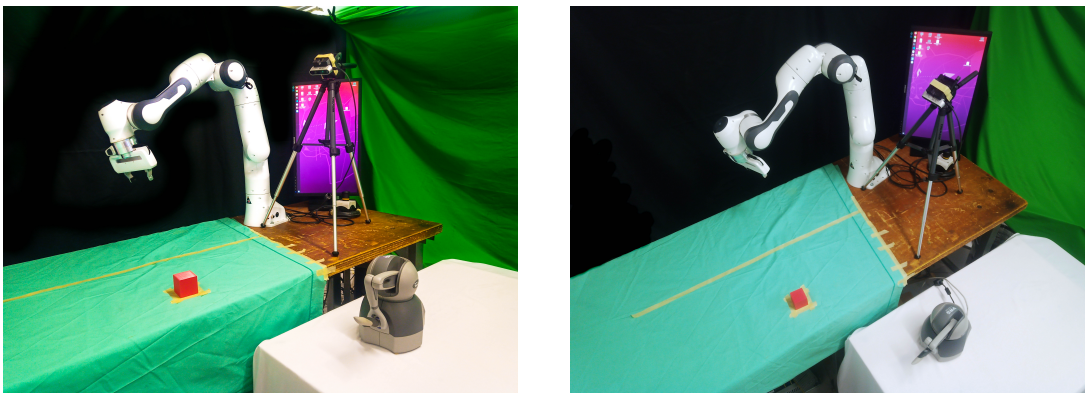


Figura 1.1: Il setup sperimentale in laboratorio

Il fine principale di questo lavoro è di potenziare la precisione e l'efficienza nella gestione del robot da parte di un operatore umano. Ciò viene raggiunto attraverso l'utilizzo di un sistema di campo di forze in feedback che supporta l'utente nel tracciare una traiettoria specifica per il robot. Per raggiungere lo scopo prefissato è stato realizzato un setup sperimentale (figura 1.1) con l'intento di creare un ambiente utile, al fine di testare le funzioni del controllo condiviso in un *task* di presa di vari oggetti. E' strutturato tramite l'utilizzo di un robot collaborativo, un dispositivo aptico come interfaccia utente ed un ambiente di

sviluppo per la programmazione dei componenti hardware. I dispositivi hardware utilizzati sono: il robot Franka Emilia Panda (figura 1.3), il dispositivo Geomagic Touch Haptic Device (figura 1.5) come interfaccia utente e la telecamera D457 depth camera di Intel RealSense (figura 1.2) , una telecamera progettata per fornire informazioni precise sulla profondità e sulle distanze degli oggetti in un'immagine, consentendo ai sistemi di visione di rilevare oggetti e misurare distanze. L'ambiente di sviluppo software è il sistema operativo ROS.



Figura 1.2: La telecamera D457 depth camera di Intel RealSense [6]

1.1 Hardware

1.1.1 Franka Emilia Panda

Il robot Franka Emika Panda (figura 1.3) è un dispositivo collaborativo altamente performante con un'integrazione meccatronica di livello elevato. Può essere facilmente implementato in contesti industriali e può essere integrato in modo semplice in sistemi multi-robot. I robot collaborativi, anche noti come cobot, sono robot antropomorfi progettati per garantire sicurezza, flessibilità e compattezza. Possono lavorare a stretto contatto con l'operatore senza bisogno di barriere protettive. Le differenze rispetto a normali robot industriali riguardano le dimensioni, il costo e il sistema di programmazione, oltre alla sicurezza, l'affidabilità e la velocità nella sistemazione del setup. I robot industriali differiscono dai cobot anche in termini di potenze attuative, con performance di velocità, accelerazione e coppie applicabili maggiori. I cobot, d'altra parte, sono progettati per lavorare in modo collaborativo con gli esseri umani, il che significa che devono essere in grado di rilevare e reagire in tempo reale alle azioni dei lavoratori umani, il che può ab-

bassare il tempo di esecuzione e le forze trasmesse. Questa tipologia di robot non richiede importanti modifiche all'ambiente di lavoro e vengono alimentati da 220V, quindi utilizzabili anche al di fuori degli ambienti industriali. La sicurezza dei cobot è garantita dalla possibilità di impostare distanze e tempi di arresto, e dalla presenza di una vasta gamma di sensori come laser scanner, accelerometri e sistemi di visione, che monitorano la presenza dell'operatore e controllano i movimenti e i tempi di reazione. Panda di Franka Emilia (figura 1.3) è formato da un braccio e un controllore, l'*end effector* è caratterizzato da una pinza (Panda Hand). Il braccio dispone di 7 gradi di libertà e di sensori di coppia in ogni giunto, che permettono una gestione avanzata della coppia e una rigidità ed elasticità regolabile. Ha un sistema di sicurezza in grado di bloccare istantaneamente i giunti quando viene rilevato un urto, mantenendo il braccio in posizione. Utilizza un'interfaccia grafica a basso livello (FCI, Franka Control Interface) che può essere utilizzata per molteplici applicazioni come pianificazione di traiettorie di moto o strategie di presa. Sulla base del robot e sopra l'*end effector* sono presenti dei LED per indicare lo stato di funzionamento (figura 1.4).

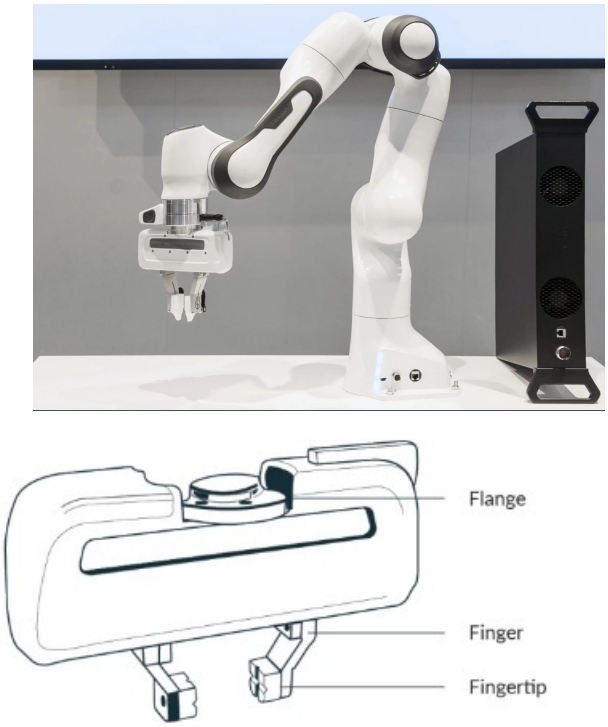


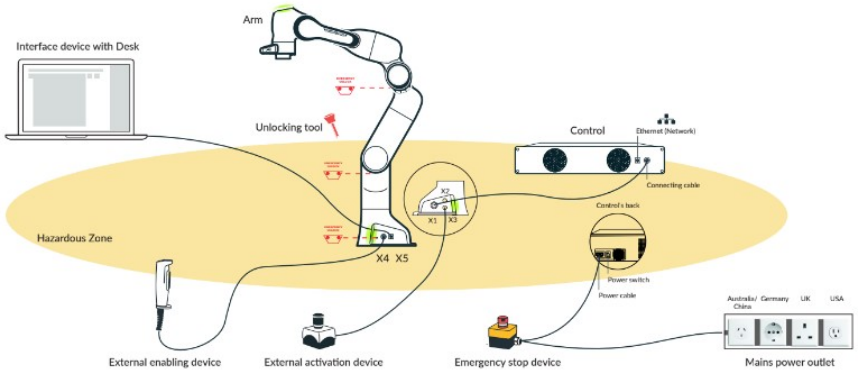
Figura 1.3: Panda di Franka Emilia e l'*end effector* Panda Hand [7] [8]

Di seguito sono fornite alcune informazioni dall' *Instruction Handbook* di Panda riguardo alle sue funzionalità.

Movimentazione: sono disponibili tre tipologie di movimentazione (joint space, cartesian space, redundancy). La tipologia joint space prevede che il moto dell' *end effector* derivi dalla rotazione dei giunti e non segua un percorso specifico. La tipologia cartesian space prevede che la posizione e l'orientamento dell' *end effector* siano l'obiettivo principale. La tipologia redundancy consente di raggiungere una specifica posa cartesiana con varie configurazioni articolari, questa capacità è chiamata ridondanza. In Panda questa capacità di movimento aggiuntiva è spesso chiamata *elbow* (gomito), perché corrisponde alla capacità di movimento del gomito di un essere umano.

Sensore di forza: come menzionato precedentemente, ogni giunto è dotato di sensori di coppia e di forza con algoritmi di controllo con tempi di reazione dell'ordine di millisecondi. Il controllo di forza è "1 kHz Force Control", la forza minima attuabile è pari a

0.05N che consente anche lavorazioni di precisione come prese di oggetti fragili, anche grazie al controllo ad impedenza, un comportamento del robot che imita l'abilità di una molla meccanica, utilizzato per interagire delicatamente con l'ambiente. La capacità di cambiare l'impedenza può essere vista come simile a quella di un braccio umano, che tende i muscoli per cambiare rigidità e si adatta, a seconda della situazione, aumentando la robustezza durante l'esecuzione di un compito. Panda dispone di una modalità di guida regolabile che permette di ridurre il peso percepito fino al 60%, compensando la gravità e garantisce un'interazione fisica fluida ed elegante attraverso la compensazione dell'attrito. *Sensibilità*: I sette sensori di forza consentono di riconoscere e reagire anche alle più piccole forze che agiscono sul braccio. Questa sensibilità facilita numerose funzionalità e capacità che non sarebbero possibili con i tradizionali robot industriali come l'esecuzione di traiettorie guidate dall'esterno (*tool path recognition*) o la rilevazione di collisioni. Per ottenere la massima sensibilità è necessario conoscere e compensare al meglio eventuali forze addizionali agenti sul robot. I sensori forniscono i dati di coppia di ciascun giunto e se la differenza tra la coppia prevista e quella effettiva è al di sopra di una certa soglia, viene bloccata l'esecuzione.



FRANKA EMIKA

PANDA - DATASHEET [1]

May 2019

HARDWARE

Arm

Degrees of freedom	7
Payload	3 kg
Workspace	see backside
Maximum reach	855 mm
F/T Sensing	link-side torque sensors in all 7 axes
Expected nominal lifetime [3,4]	20,000 h
Joint position limits [°]	A1, A3, A5, A7: -166/166 A2: -101/101 A4: -176/-4 A6: -1/215
Mounting flange	DIN ISO 9409-1-A50
Installation position	upright
Weight	~ 17.8 kg
Moving mass	~ 12.8 kg
Protection rating	IP30
Ambient temperature [2]	15 – 25 °C (typical) 5 – 45 °C (extended)
Air humidity	20 – 80 % non-condensing
Power consumption	• max. ~ 350 W • typical application ~ 60 W
Interfaces	• ethernet (TCP/IP) for visual intuitive programming with Desk • input for external enabling device • input for external activation device or safeguard • Control connector • Connector for end-of-arm tooling

Control

Controller size (19")	355 x 483 x 89 mm (D x W x H)
Supply voltage	100 – 240 V_{AC}
Mains frequency	47 – 63 Hz
Power consumption	~ 80 W
Active power factor correction (PFC)	yes
Weight	~ 7 kg
Protection rating	IP20
Ambient temperature	15 – 25 °C (typical) 5 – 45 °C (extended)
Air humidity	20 – 80 % non-condensing
Interfaces	• ethernet (TCP/IP) for internet and/or shop-floor connection • power connector IEC 60320-C14 (V-Lock) • Arm connector

SOFT-ROBOT PERFORMANCE

Motion

Joint velocity limits [°/s]	A1, A2, A3, A4: 150 A5, A6, A7: 180
Cartesian velocity limits	up to 2 m/s end effector speed
Pose repeatability	<+/- 0.1 mm (ISO 9283)
Path deviation [3]	<+/- 1.25 mm

Force

Sensing [3]

Force resolution	<0.05 N
Relative force accuracy	0.8 N
Force repeatability	<0.15 N
Force noise (RMS)	<0.035 N
Torque resolution	<0.02 Nm
Relative torque accuracy	0.15 Nm
Torque repeatability	<0.05 Nm
Torque noise (RMS)	<0.005 Nm

1 kHz Control [3]

Minimum controllable force (Fz)		0.05 N
Force controller bandwidth (-3 dB)		10 Hz
Force range [N]	Nominal case	Best case
Fx	-125 – 95	-150 – 115
Fy	-100 – 100	-275 – 275
Fz	-50 – 150	-115 – 155
Torque range [Nm]	Nominal case	Best case
Mx	-10 – 10	-70 – 70
My	-10 – 10	-16 – 12
Mz	-10 – 10	-12 – 12

Interaction

Guiding force	~ 2 N
Collision detection time	<2 ms
Nominal collision reaction time [3,4]	<50 ms
Worst case collision reaction time [3]	<100 ms
Adjustable translational stiffness	0 – 3000 N/m
Adjustable rotational stiffness	0 – 300 Nm/rad
Monitored signals	Joint position, velocity, torque Cartesian position, velocity, force

ADD-ONS

Safety retrofit option with safety-rated PLC	PLd Cat. 3 • Safe torque off (STO) • Safe OSSD inputs
Fully integrated end effectors	• 2-finger gripper • Vacuum gripper
Fast mounting	Paw
Demonstration	Pop-up Box
Research interface	1kHz Franka Control Interface
Fieldbuses	Modbus/TCP, OPC UA, Profinet

© Copyright 2019 by Franka Emika

Figura 1.4: Panda nel suo workspace e datasheet [8]

1.1.2 Geomagic Touch Haptic Device



Figura 1.5: Geomagic Touch Haptic Device [9]

Il *Geomagic Touch* (figura 1.5) è un dispositivo sviluppato da 3D systems, un'azienda leader nella produzione di sistemi tridimensionali come stampanti e sistemi di design 3D. La tecnologia *haptic* fornisce una navigazione tridimensionale ed un ritorno di forza che ricrea i sensi tattili, applicando forze e vibrazioni ai movimenti dell'utente. Questo dispositivo è un robot con sei gradi di libertà, che consente all'operatore di raggiungere qualsiasi posizione nello spazio di lavoro. E' possibile impostare un *force feedback* su tre dei sei gradi di libertà presenti, per aumentare la sensazione di interazione con il sistema fisico. La penna possiede due pulsanti (grigio e bianco) sul fianco che consentono di implementare funzioni aggiuntive. Il suo spazio di lavoro è pari a 160 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 70 mm (altezza). I primi tre giunti del dispositivo sono attuati e descrivono la posizione della penna, gli ultimi tre giunti sono costruiti come un polso sferico, non sono attuati e descrivono il suo orientamento (figura 1.6). Le sue applicazioni sono molteplici, come ad esempio la modellazione di forme 3D, per migliorare le simulazioni scientifiche e mediche, navigazione virtuale e, nell'interesse di questa tesi, manipolazione telerobotica.

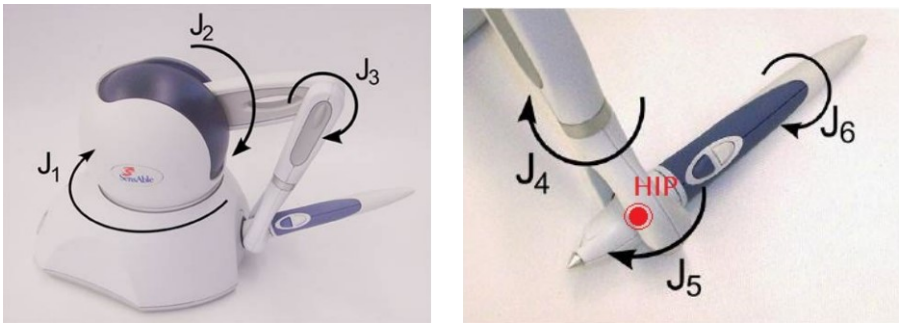


Figura 1.6: I primi 3 giunti attuati ed i giunti del polso sferico [10]

1.2 Software

1.2.1 ROS - Robot Operating System

ROS (Robot Operating System) è un sistema open source per lo sviluppo di applicazioni robotiche. E' composto da librerie e strumenti utili a semplificare la programmazione dei robot grazie all'utilizzo di algoritmi all'avanguardia e strumenti di sviluppo avanzati. Viene utilizzato anche nella ricerca, poiché offre capacità avanzate anche a livelli iniziali di sviluppo dei progetti. Gestisce i *task* di basso livello, come l'accesso ai sensori, la diagnostica e la gestione dell'energia. Il punto di forza di ROS è la possibilità di utilizzare pacchetti già integrati per sviluppare progetti ad un livello più alto, con notevole risparmio di tempo e di lavoro.

Storia di ROS

ROS è un progetto molto vasto, ha avuto origine verso la metà del 2000 grazie alla collaborazione tra i programmi Stanford AI Robot (STAIR) e Personal Robots (PR), con l'obiettivo di creare un software flessibile e dinamico per la robotica. Nel 2007 Willow Garage, un ente di ricerca di robotica, fornì il proprio contributo per sviluppare i principi fondamentali del progetto, che ha assunto il nome di ROS. Nel 2010 è stata rilasciata la prima versione stabile, con la maggior parte delle caratteristiche attuali. Nel 2013 il progetto è stato trasferito alla Open Source Robotics Foundation, ma continua tutt'ora ad essere un software gratuito sia per l'ambito di ricerca che per quello commerciale.

Specifiche

ROS fornisce un'interfaccia di base che utilizza messaggi per la comunicazione tra i processi. La comunicazione è una delle necessità principali per le applicazioni robot e ROS offre un sistema di *publish/subscribe* che permette di scambiare e memorizzare facilmente i dati in modo sincrono. E' strutturato come un grafo di processi in cui i nodi (l'unità base del progetto) comunicano attraverso lo scambio di messaggi. I nodi sono i processi in cui avvengono tutte le attività computazionali all'interno del sistema ROS. Di solito un sistema ROS comprende molteplici nodi, ognuno con un *task* dedicato al comportamento generale del robot. I nodi comunicano tra loro attraverso i topic: bus di comunicazione per lo scambio dei messaggi. Ogni topic ha un nominativo per essere identificato ed un tipo di messaggio che ne determina la struttura e che deve essere condiviso da publisher e subscriber per poter essere scambiato correttamente. Come citato prima, lo scambio di messaggi tra nodi avviene secondo il processo publish/subscribe. Ci possono essere più publisher e subscriber per un singolo topic, ed ogni nodo può sottoscriversi e pubblicare più topic. Publisher e subscriber non sono a conoscenza dell'esistenza di ulteriori publisher o subscriber connessi allo stesso topic. Per comprendere il significato di topic, publisher e subscriber può essere utile far uso di un'analogia con i sistemi televisivi (figura 1.7). In una rete televisiva, i topic sono i canali disponibili sulla rete. I publisher non sono altro che le stazioni TV che trasmettono in diretta in uno o più canali, mentre i subscriber sono i telespettatori che si collegano al canale tramite la televisione.

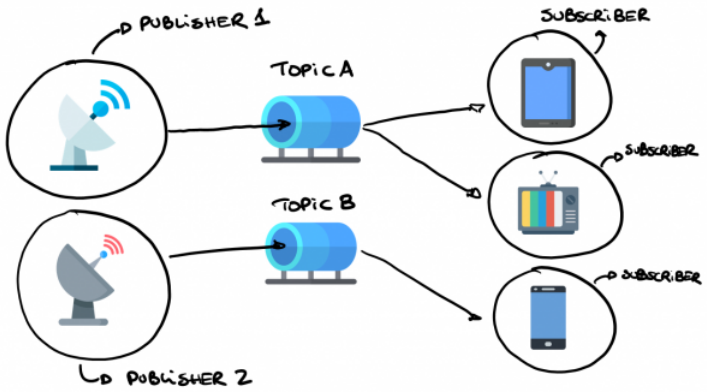


Figura 1.7: Analogia del sistema ROS con emittente televisiva [11]

La comunità ROS ha sviluppato un insieme di messaggi standard che coprono la maggior parte dei formati di messaggi utilizzati nella robotica. Questi messaggi includono concetti geometrici come posizioni, trasformazioni e vettori per sensori, quali ad esempio telecamere e laser, nonché dati di navigazione, percorsi e mappe. Un esempio di messaggio per descrivere la posa del robot è di tipo $geometry_msgs/Pose$ (figura 1.8).
ROS supporta due differenti linguaggi di programmazione: C++ e Phyton. In questa tesi il linguaggio di programmazione utilizzato è il C++.

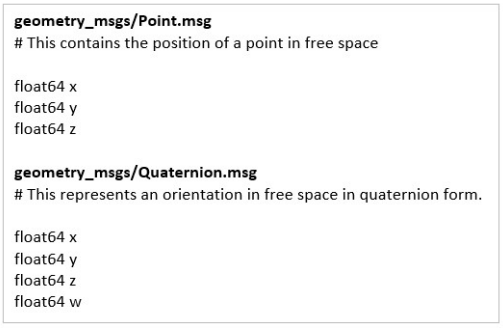


Figura 1.8: Messaggio di tipo $geometry_msgs/Pose$

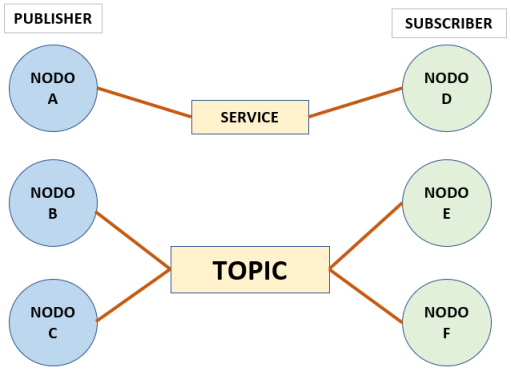


Figura 1.9: Schema strutturale del sistema pub-sub e server-client

Oltre alla comunicazione di tipo publisher-subscriber, ROS utilizza anche un modello di architettura *client-server* per la comunicazione tra nodi. In questo modello, i nodi che inviano richieste sono considerati client, mentre i nodi che forniscono risposte sono considerati server. Il sistema client-server permette di fare richieste esplicite direttamente ad un nodo, mentre il sistema publisher-subscriber rende le informazioni globali (figura 1.9).

Capitolo 2

Teleoperazione e generazione di traiettoria

2.1 Teleoperazione

La teleoperazione è una tecnica che consente ad un operatore umano di controllare un dispositivo in modo indiretto, tramite un'interfaccia composta da un controllore e, in alcuni casi, da un sistema di feedback. Per feedback s'intende un'informazione proveniente dall'ambiente di lavoro, che permette all'operatore di avere la percezione di essere presente nonostante la distanza (telepresenza). Quando l'operatore è fisicamente presente nell'ambiente di lavoro con la possibilità di osservazione delle operazioni si parla di feedback diretto. Quando invece l'utente è separato dalla zona di teleoperazione da impedimenti fisici come ostacoli, barriere, muri e distanze geografiche, il feedback avviene in modo indiretto. In questo caso, la telepresenza è supportata da altri strumenti sensoriali (uditivi, tattili, visivi) che possono restituire una vibrazione o una forza di ritorno con motori attuati come nel caso del dispositivo aptico Geomagic utilizzato in questa tesi (figura 2.1). Qui viene sviluppato un controllo ibrido: indiretto per quanto riguarda il feedback sensoriale, diretto poiché l'operatore è fisicamente presente nello spazio di lavoro. Il controllo potrebbe essere esteso ad un livello di feedback completamente indiretto con l'utilizzo, ad esempio, di telecamere e visori. Le opportunità d'applicazione per l'utilizzo della teleo-

perazione sono numerose e variano a seconda dei mezzi disponibili e degli obiettivi che si cercano di raggiungere. Essa può essere utilizzata per dirigere un robot o un attrezzo in modo da compiere azioni difficili che non potrebbero essere effettuate in modo autonomo, soprattutto in ambienti pericolosi per l'uomo (zone di guerra, per missioni spaziali e ambienti estremi). A volte invece le operazioni possono essere semplici ma, utilizzando la teleoperazione, si rendono più veloci e con una migliore affidabilità complessiva. Le stesse operazioni possono essere imparate dai robot attraverso un processo di apprendimento supervisionato, in modo che possa replicare compiti specifici. È possibile poi individuare i vantaggi che la teleoperazione può offrire all'utente. Egli può trarre beneficio dall' utilizzo dei dispositivi di input che gli consentono di migliorare la coordinazione occhio-mano e la rapidità dei riflessi, con il conseguente miglioramento della destrezza del robot teleoperato. Il risultato ottimale con la teleoperazione è ottenuto attraverso la condivisione di una buona percezione dello spazio di lavoro a livello sensoriale, la pianificazione e programmazione delle traiettorie di movimento e l' esperienza progressiva dell'operatore nell'uso di controllori diversi da quelli di comune utilizzo.

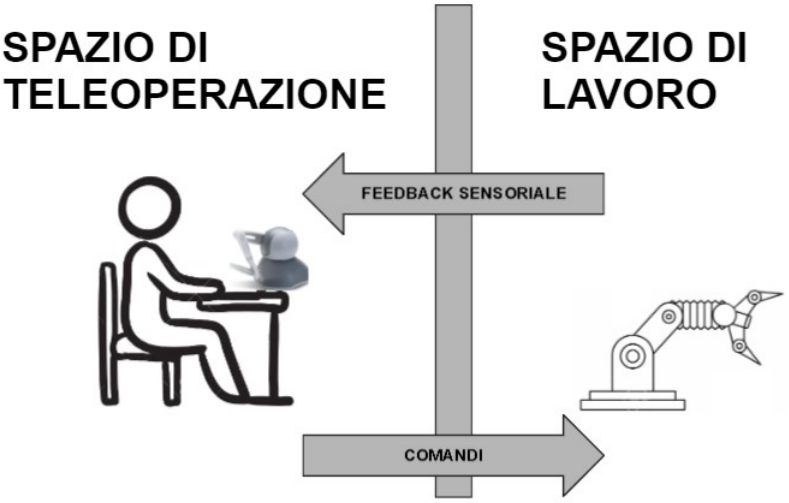


Figura 2.1: Schema della teleoperazione

2.2 Modellazione di sistemi robotici

2.2.1 Struttura meccanica

Un sistema robotico è un sistema complesso formato da più sottosistemi (controllori, attuatori, sensori, ...). Un componente essenziale di un robot è il sistema meccanico. La struttura meccanica di un robot è costituita da una serie di corpi rigidi (*link*) collegati tramite articolazioni (giunti). Un manipolatore è composto da un braccio che garantisce la mobilità, un polso per la destrezza ed un attuatore finale (*end-effector*) che esegue il compito richiesto al robot. Questa struttura è formata da una catena cinematica aperta, ovvero una sequenza di *link* che connettono le due estremità della catena (base del robot e *end effector*) (figura 2.2). La mobilità del robot è garantita dai giunti che possono essere di tipo prismatico o rotoidale, ognuno di essi fornisce all'intera struttura un solo grado di libertà. La distribuzione dei gradi di libertà è fondamentale nella progettazione di una struttura meccanica per poter eseguire compiti specifici. In particolare, per posizionare e orientare un oggetto in modo arbitrario nello spazio tridimensionale, sono necessari sei gradi di libertà, tre per la posizione e tre per l'orientamento. In caso di un numero maggiore di gradi di libertà rispetto alle esigenze del compito, il meccanismo viene definito ridondante.

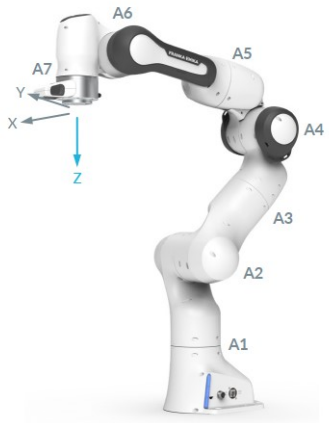


Figura 2.2: I 7 giunti del Franka Emilia Panda [8]

Il moto complessivo del robot è ottenuto dalla composizione dei moti elementari di ogni *link*, rispetto al suo precedente. Per la manipolazione di un oggetto è quindi necessario descrivere la posizione e l'orientamento dell' *end-effector* come funzione matematica delle variabili dei giunti della struttura meccanica rispetto ad un riferimento fisso (base del robot). La posa di un corpo rigido viene completamente definita nello spazio dalla sua posizione ed orientamento rispetto al sistema di riferimento considerato.

2.2.2 Cinematica

La posizione di un punto di un corpo rigido è definito dalla relazione $o' = o'_x\boldsymbol{x} + o'_y\boldsymbol{y} + o'_z\boldsymbol{z}$ in cui $o'_x\boldsymbol{x}, o'_y\boldsymbol{y}, o'_z\boldsymbol{z}$ rappresentano le tre componenti del vettore o' lungo i tre assi del sistema di riferimento. Per descrivere l'orientamento del corpo rigido è utile considerare un sistema di riferimento attaccato al corpo ed esprimere i suoi vettori rispetto al sistema di riferimento:

$$\boldsymbol{x'} = x'_x\boldsymbol{x} + x'_y\boldsymbol{y} + x'_z\boldsymbol{z}$$

$$\boldsymbol{y'} = y'_x\boldsymbol{x} + y'_y\boldsymbol{y} + y'_z\boldsymbol{z}$$

$$\boldsymbol{z'} = z'_x\boldsymbol{x} + z'_y\boldsymbol{y} + z'_z\boldsymbol{z}$$

Le componenti di ogni vettore sono i coseni direttori degli assi del sistema o' rispetto al sistema di riferimento. Adottando una notazione compatta, i tre vettori sono descritti in una matrice che prende il nome di matrice di rotazione:

$$R = \begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z \end{bmatrix}$$

Un' ulteriore modalità di rappresentazione dell' orientamento di un corpo rigido sono i quaternioni: vettori di quattro elementi che rappresentano la rotazione attorno ad un asse di riferimento. Questa rappresentazione è diffusa nell'ambito della robotica poiché è priva di singolarità e facilmente interpolabile, il che la rende ideale per la descrizione della rotazione. Altre modalità di rappresentazione, non utilizzate in questa tesi, sono gli angoli

di Eulero e gli angoli RPY. Per ottenere una più compatta rappresentazione congiunta della posizione e orientamento di un corpo rigido viene introdotta la trasformata omogenea, che collega la matrice di rotazione con il vettore di posizione, aggiungendo una riga di $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ risultando:

$$T = \begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x & o'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y & o'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z & o'_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cinematica diretta Ogni giunto di un'articolazione della catena cinematica consente un grado di libertà che costituisce una *variabile di giunto*. Lo scopo della cinematica diretta è quello di calcolare la posa dell' *end-effector* come funzione delle variabili di giunto. E' quindi necessario uno schema sistematico in grado di definire il modello cinematico del robot: la notazione di Denavit-Hartenberg. Viene assegnato ad ogni *link* un sistema di riferimento e viene utilizzata una matrice di trasformazione omogenea per indicare la posizione e l'orientamento relativo dei sistemi di riferimento. I sistemi di riferimento sono assegnati in accordo ad una convenzione, al fine di minimizzare il numero di parametri necessari per descrivere la posa di ogni *link*. Generalmente sono necessari 6 parametri per descrivere la posizione e l'orientamento, ma sotto ipotesi della notazione di D-H ne sono necessari solamente 4: d, θ, a, α. d: variabile di giunto (se giunto prismatico, altrimenti costante), θ: variabile di giunto (se giunto rotoidale, altrimenti costante), a: lunghezza del link (parametro geometrico), α: angolo di torsione del link (parametro geometrico)
La trasformata omogenea tra il sistema di riferimento F_{i-1} ed F_0 risulta essere:

$${}^{i-1}H_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La funzione di cinematica diretta per calcolare la posizione e l'orientamento di ogni link in relazione a quello di riferimento risulta essere:

$$^0T_n = {}^0H_1 {}^1H_2 ... {}^{n-1}H_n$$

Spazio dei giunti e spazio di lavoro
La differenza tra lo spazio dei giunti e lo spazio di lavoro dei robot è legata alla descrizione della posizione e della configurazione del robot stesso. Nel controllo del moto nello spazio dei giunti, il braccio robotico viene controllato in modo da spostarsi da un punto p_i ad un punto p_f senza interessarsi della traiettoria effettivamente percorsa dall' *end-effector* del braccio. I giunti si muovono dalla posizione attuale q_i alla posizione desiderata q_d. Nell' esecuzione del movimento l' *end-effector* del manipolatore esegue un percorso incerto nello spazio operativo a causa degli effetti non lineari introdotti dalla cinematica diretta. Nel controllo del moto nello spazio di lavoro il robot viene invece controllato così da effettuare un movimento da p_i a p_f, imponendo all' *end-effector* una traiettoria in accordo ad un legge prestabilita. L'algoritmo di pianificazione della traiettoria nello spazio di lavoro genera la legge di moto dell' organo terminale, secondo un percorso di caratteristiche geometriche definite nello spazio operativo, stabilendo per ogni giunto la traiettoria di movimento in accordo alla legge utilizzata. In questa tesi è stato utilizzato un controllo nello spazio di lavoro, al fine di ottenere una specifica traiettoria da imporre al braccio (e quindi all'operatore) ed una precisa posizione dell' *end-effector*, per procurarsi una presa più agevole.

2.2.3 Mappatura delle posizioni

Un elemento fondamentale per la realizzazione di un'interazione precisa tra i robot e l'ambiente è la mappatura dello spazio di lavoro. Nel setup sperimentale precedentemente descritto questo compito consiste nella conversione delle posizioni nell'ambiente del dispositivo aptico a quelle dello spazio di lavoro del robot. Un punto nello spazio di lavoro del robot rispetto all'ambiente aptico è dato dalla seguente relazione: $P_{robot} = (P_{haptic} + offset) * k$.

P_{robot} : posizione calcolata rispetto allo spazio di lavoro robot.
P_{haptic} : posizione calcolata rispetto allo spazio di lavoro haptic device.
$offset$: differenza delle posizioni tra lo spazio di lavoro robot e haptic device.
k : guadagno delle posizioni tra lo spazio di lavoro robot e haptic device.
Durante la fase di controllo iniziale, ovvero prima che l'operatore abbia attivato la generazione della traiettoria, è stata pensata una mappatura lineare. Il guadagno k è fissato a 1 e l'offset viene calcolato come la differenza tra la posizione attuale del dispositivo aptico e quella del robot:

$$offset_x = x_{robot} - x_{haptic}$$

$$offset_y = y_{robot} - y_{haptic}$$

$$offset_z = z_{robot} - z_{haptic}$$

Questo tipo di mappatura è la più semplice attuabile ma comporta un svantaggio notevole: lo spazio di lavoro del robot viene limitato rispetto al massimo raggiungibile, poiché ristretto allo spazio di lavoro del dispositivo aptico (sommato all'offset precedentemente calcolato). In riferimento a questo, è stata implementata una mappatura "ibrida": viene descritta una regione di spazio sferica, chiamata "bolla", il cui centro coincide con quello dello spazio di lavoro del dispositivo aptico. Quando l' *end-effector* dell' *haptic device* si trova dentro questa regione la mappatura è di tipo lineare. Uscendo dalla bolla è stata implementata una mappatura in velocità: al crescere della distanza dalla bolla, cresce la velocità di spostamento del manipolatore. La mappatura è stata così definita:

$$p_d = p_p + \Delta * k$$

p_d: posizione desiderata
p_p: posizione precedente a quella attuale
$\Delta = D - r$: differenza tra D (distanza dal centro) e r (raggio della sfera)
k: guadagno di velocità

Con l'attivazione della generazione di traiettoria è necessario utilizzare una mappatura diversa, in modo da forzare il controllo del robot a seguire la curva definita. La mappatura

utilizzata è di tipo baricentrica: viene definito lo spazio di lavoro fisico del dispositivo aptico, in modo da mappare il punto iniziale della curva ad un estremo ed il punto finale all'estremo opposto. Costruita la curva, viene calcolato il baricentro come la media di tutti i punti: $p_b = \frac{\sum_{k=1}^{n} p_k}{n}$ con n: numero di punti della traiettoria. Lo spazio di lavoro del dispositivo aptico verrà quindi centrato sul baricentro della curva, così da sfruttare il suo intero *workspace*, consentendo all'utente di pilotare facilmente il manipolatore su tutta la traiettoria calcolata.

2.2.4 Generazione di traiettorie

La generazione di traiettorie per i robot è una componente fondamentale della robotica. Le traiettorie sono essenziali per far muovere i robot in modo controllato, preciso e efficiente. Si tratta di una tecnica che definisce una serie di punti di controllo che il robot dovrà attraversare per raggiungere una posizione o eseguire un'operazione specifica. Pianificare una traiettoria significa stabilire le modalità con cui il movimento dal punto iniziale al punto finale deve avvenire, ovvero con quali profili di posizione, velocità ed accelerazione. In tutti i dispositivi che utilizzano azionamenti elettrici la pianificazione delle traiettorie rappresenta una questione di grande rilevanza a causa di diversi fattori che ne determinano l'importanza: richiesta di prestazioni sempre più elevate, continuità di posizioni e velocità, minimizzazione degli effetti indesiderati e precisione nel raggiungimento della posizione finale. Il caso più semplice di pianificazione di traiettorie curvilinee per il movimento sono le traiettorie polinomiali. Le traiettorie polinomiali sono definite da una serie di equazioni polinomiali che descrivono la posizione, la velocità e l'accelerazione del robot lungo la traiettoria. Queste equazioni sono definite in modo da generare una traiettoria continua e fluida, senza bruschi cambiamenti di direzione o accelerazione che potrebbero danneggiare il robot o causare un comportamento indesiderato. Queste traiettorie vengono definite utilizzando un'interpolazione polinomiale che passa attraverso una serie di punti chiave che definiscono la traiettoria desiderata. Si tratta di traiettorie definite da polinomi di grado opportuno: $q(t) = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2 + ...a_n(t - tn)^n$. I coefficienti $(a_0, a_1, ..., a_n)$ sono scelti in modo da imporre determinate condizioni al contorno (valori iniziali e finali di posizione, velocità, accelerazione, ecc.) o vincoli sulla durata. Il grado

n dipende dal numero di condizioni al contorno che si desidera soddisfare e dal grado di uniformità che s'intende ottenere. Per interpolare n punti viene definita un tipo di curva chiamata $spline$. Anziché considerare un unico polinomio di grado $n-1$, si utilizzano $n-1$ polinomi di grado p, ognuno dei quali definisce un tratto della traiettoria. Il grado p dei polinomi è normalmente preso uguale a 3 (traiettorie cubiche). La modalità più semplice per calcolare i tratti della traiettoria consiste nel decidere posizioni e velocità in tutti i punti e calcolare i coefficienti delle cubiche tra due punti consecutivi. In questo modo, l'interpolazione genera una traiettoria che presenta accelerazione discontinua nei punti di passaggio. Per cancellare questo problema è necessario rinunciare ad imporre specifici valori di velocità nei punti intermedi, limitandosi ad imporre la continuità di posizione, velocità e accelerazione in due tratti consecutivi. La traiettoria che si ottiene con questo procedimento è, come anticipato, la curva $spline$ (smooth path line). Le *splines cubiche* risultano definite da:

$$q_k(t) = a_{k0} + a_{k1}(t - t_k) + a_{k2}(t - t_k)^2 + a_{k3}(t - t_k)^3$$

In questo modo, si hanno 4 coefficienti per ciascuno degli $n-1$ polinomi. Normalmente le curve $splines$ incollano tra di loro tratti di curve polinomiali chiamate curve $Bezier$. Le curve $splines\ cubiche$ approssimano una serie di $m+1$ punti di controllo $P0, P1, ..., Pm$ con $m \geq 3$. I punti di controllo definiscono $m-2$ segmenti cubici adiacenti di curva. In genere questo tipo di curve non passano per i punti di controllo, i quali sono appunto necessari per il calcolo della traiettoria. In questa tesi verrà sviluppato il calcolo della traiettoria tramite la curva di $Bezier$, approfondita nel capitolo successivo.

Capitolo 3

Teleoperazione robotica con device aptico e controllo di traiettoria

La teleoperazione robotica è un'attività che richiede un elevato livello di abilità e competenza da parte dell'operatore, poiché deve essere in grado di controllare il movimento del robot da remoto in modo preciso e affidabile. Come citato precedentemente, questo tipo di lavoro è sempre più diffuso, soprattutto nell'industria manifatturiera e nel settore della robotica, dove i robot sono impiegati per eseguire compiti ripetitivi, pericolosi o impossibili per gli esseri umani. L'obiettivo principale di questa tesi è quello di migliorare la precisione e l'efficacia nella movimentazione del robot da parte di un operatore umano. L'utente viene aiutato imponendo, tramite un sistema di campo di forze, una traiettoria definita che consente di limitare il percorso effettuato dal robot, riducendo il rischio di collisioni ed aumentando l'accuratezza nel controllo. In questo contesto, l'utilizzo del device aptico è fondamentale per migliorare la sensazione di immersione e di controllo dell'operatore, garantendo maggiore precisione e affidabilità durante l'esecuzione del compito. Il device aptico può aiutare l'operatore a comprendere meglio il movimento del robot e la posizione dell'oggetto manipolato, consentendo di evitare errori e di risparmiare tempo e risorse nella fase di teleoperazione. Grazie a questa tecnologia gli operatori possono eseguire compiti più complessi e impegnativi con maggiore facilità e sicurezza, aumentando la produttività e la qualità del lavoro. In questo progetto viene implementato e testato un

sistema di controllo condiviso utilizzando un sistema di presa, in cui l'operatore ed il robot collaborano per recuperare un oggetto situato in una posizione specifica dello spazio di lavoro e riportarlo al lato dell'operatore. La posizione dell'oggetto da recuperare viene definita tramite una telecamera montata su un supporto fisso che riconosce l'oggetto e definisce la posizione e l'orientamento di presa di questo. Inizialmente il controllo tra device aptico e robot è definito come una semplice mappatura. In questa modalità l'unico sistema di forze implementato dal dispositivo è rappresentato dalla mappatura in velocità del robot descritta nel capitolo precedente, in cui l'operatore ha la percezione di essere uscito dalla bolla di mappatura in posizione. La forza applicata si incrementa all'aumentare della distanza dalla bolla, così come la velocità con cui si muove il robot. Alla pressione del tasto bianco sulla penna la telecamera definisce la posizione e l'orientamento di presa dell'oggetto, viene calcolata la traiettoria dalla posizione attuale del robot a quella di presa. Infine viene imposto il campo di forze, in cui il robot è controllato tramite la mappatura baricentrica centrata sulla curva della traiettoria. Il campo di forze impone all'operatore di seguire la traiettoria calcolata, portando il robot alla posizione di presa. Alla pressione del tasto bianco della penna del dispositivo aptico l'utente è in grado di chiudere la pinza. Successivamente alla chiusura della pinza, il controllo torna in mappatura di posizione e velocità, consentendo all'operatore di spostare il robot nella posizione di rilascio dell'oggetto e, alla pressione del tasto grigio, di aprire la pinza e posare il pezzo. Di seguito viene mostrata la macchina a stati (figura 3.1).

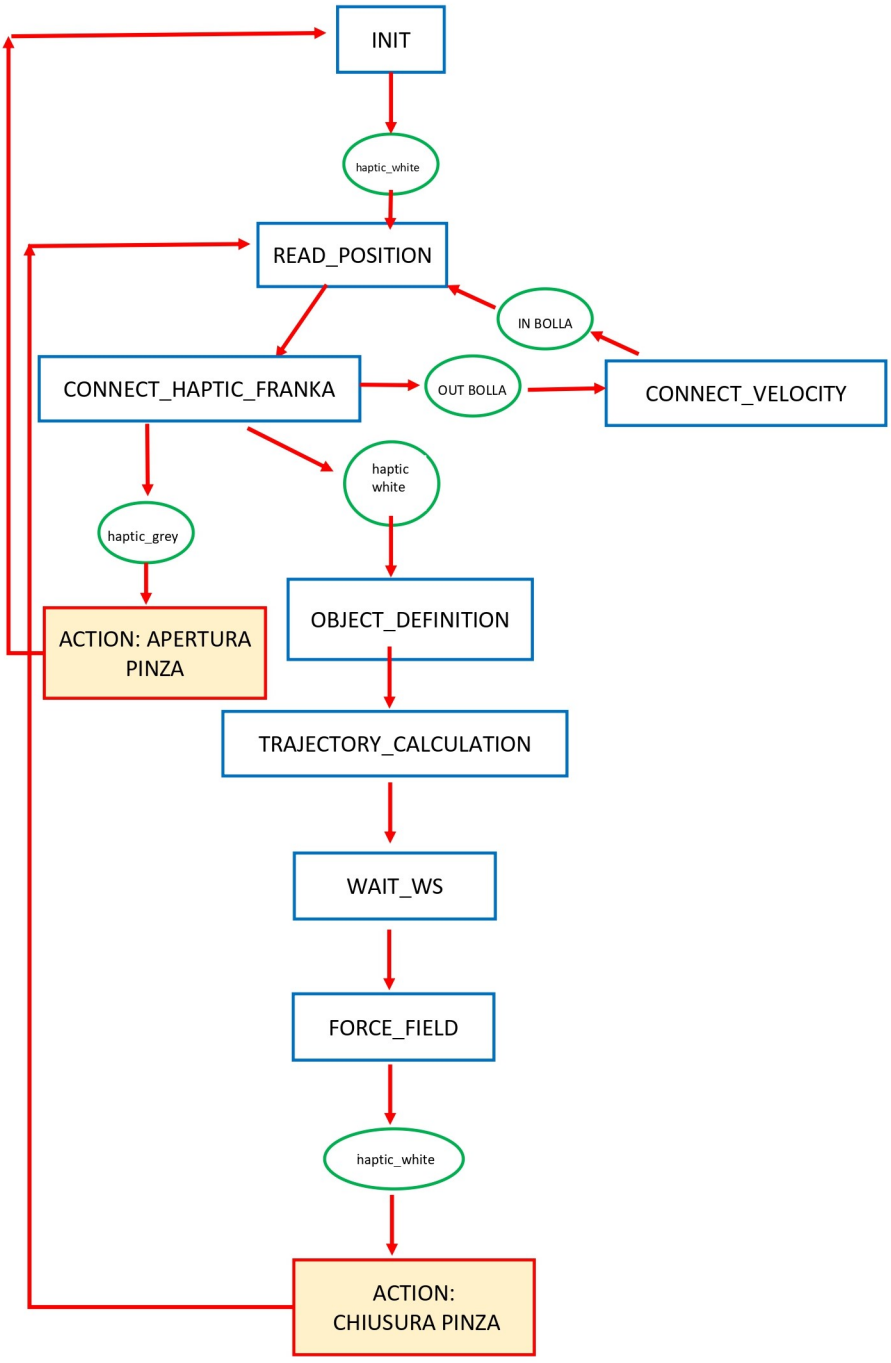


Figura 3.1: Macchina a stati

INIT: Nello stato di inizializzazione si attende che l'utente prema un tasto della penna per avviare il controllo.

READ POSITION: In questo stato, comune ad entrambe le modalità, viene letta la posizione attuale dell' *end-effector* del robot. Di seguito, viene eseguita la cinematica diretta dai parametri di Denavit-Hartenberg del dispositivo aptico per conoscere la posizione della penna rispetto alla base del device. I parametri DH risultano essere:

link	d (m)	a (m)	$\theta(rad)$	$\alpha(rad)$
1	0.11	0	q1	$\pi/2$
2	0	0.13335	q2	0
3	0	0	q3	$\pi/2$
4	0.13335	0	q4	$-\pi/2$
5	0	0	q5	$\pi/2$
6	0	0	q6	0

Tabella 3.1: Parametri Denavit-Hartenberg del dispositivo aptico

Nella presente sezione del progetto si è riscontrato un primo ostacolo significativo: mostrando i sistemi di riferimento ottenuti dell' *end-effector* del robot e della penna dell' haptic device con la cinematica diretta in un tool di visualizzazione 3D, si è notato che i due sistemi non sono concordi tra loro nell'orientamento. Per permettere una mappatura diretta tra il sistema aptico e l' *end effector* del robot, è stata applicata una trasformazione tra i due sistemi di riferimento, per garantire consistenza di orientamento tra i due sistemi. Ricavate le posizioni degli *end-effector* del dispositivo aptico e del robot e resi concordi i due orientamenti, è stato calcolato l'offset per la mappatura in posizione (internamente alla bolla) come la differenza tra la posizione robot e quella haptic.

CONNECT HAPTIC FRANKA: Lo stato del controllo del robot con il device aptico tramite la mappatura di posizione. Controllata la condizione di posizione della penna del device aptico all'interno della bolla, necessaria per il controllo in posizione, si calcolano le posizioni da trasmettere al robot. Queste vengono calcolate come le posizioni della cinematica diretta del device aptico, ruotate per rendere concordi i sistemi di riferimento haptic e robot, sommate all'offset calcolato nello stato precedente. Le posizioni vengono inviate al sistema del Franka. Se la penna del dispositivo aptico esce dalla bolla definita, avviene un cambio di stato e la mappatura risulta essere in velocità.

CONNECT VELOCITY: Lo stato del controllo del robot tramite la mappatura in velocità. Inizialmente si verifica la condizione di posizione esterna alla bolla (*distanza dal centro* $>$ *raggio della bolla*). Si calcola il Δ di posizione (assoluta) tra la distanza dal centro ed il raggio della bolla. Verificata la condizione:*distanza dal centro* $>$ *raggio della bolla*, che definisce il controllo in velocità, si calcolano le coordinate da trasmettere al robot. Si moltiplica il Δ per ognuna delle tre direzioni (*x,y,z*) ed il guadagno k. Le coordinate da trasmettere risultano essere la somma di queste con la posizione precedente. Nella mappatura in velocità viene implementato un feedback di forze al fine di dare all'utente la percezione della velocità e della distanza dalla bolla che sta occupando. Le forze applicate sono direttamente proporzionali alla distanza dalla bolla della penna del device aptico. In questo stato all'utente non è concesso di aprire o chiudere la pinza, per fare ciò è necessario rientrare all'interno della bolla (tornare quindi allo stato di *read position*, passando immediatamente alla mappatura in posizione in *connect haptic franka*).

OBJECT DEFINITION: La sezione della tesi relativa alla visione tramite telecamera per il rilevamento degli oggetti ed il calcolo della loro posizione nello spazio è stata svolta da Michele Pascucci, tesista per la laurea magistrale in Automation engineering [12]. Nel suo progetto, viene spiegata l'importanza della presa robotica come abilità necessaria per i robot. Attualmente i robot utilizzano la percezione degli oggetti dall'immagine di una telecamera, ma le soluzioni sono ancora lontane dal livello umano. Tuttavia, l'uso di *deep learning* sta rivoluzionando il campo della presa robotica, permettendo di superare problemi classici e di implementare reti neurali convoluzionali per la generazione di una posa di presa dalla vista della telecamera.
E' stato implementato un algoritmo di rilevamento e localizzazione dell' oggetto che ha consentito di determinare la posizione nello spazio con precisione.
Definita la posizione dell'oggetto da raccogliere è quindi necessario calcolare la traiettoria da imporre all'operatore. La traiettoria deve obbligatoriamente avere come posizione di partenza quella attuale, mentre come posizione di arrivo la posizione dell'oggetto, ricavata nello stato precedente. Il calcolo viene effettuato nello stato di *trajectory calculation*.

TRAJECTORY CALCULATION: Come anticipato nei capitoli precedenti, il tipo di traiettoria scelto è la curva di Bezier. In particolare, viene utilizzata una curva di Bezier cubica. Le curve di Bezier furono promosse dall'ingegnere Pierre Bezier nel 1962 per

disegnare le carrozzerie delle automobili. Questo tipo di curve sono tutt'ora spesso utilizzate nella computer grafica costruendo *curve spline* di Bezier, per disegnare forme curve (anche un semplice strumento come Paint di Windows dispone di semplici Bezier). Per calcolare e realizzare una curva Bezier sono necessari quattro punti: P_0 , P_1 , P_2 e P_3. P_0 definisce il punto in cui la curva ha inizio (quindi la posizione attuale del robot), P_3 definisce il punto in cui la curva termina (ovvero la posizione di presa dell'oggetto). P_1 e P_2 sono i punti di controllo, che definiscono la curva. La curva partendo da P_0 si dirige verso P_1 e termina in P_3 dalla direzione di P_2. La distanza tra P_0 e P_1 determina quanto la curva si muove nella direzione di P_2 prima di dirigersi verso P_3. La forma parametrica della curva è: $B(t) = P_0(1-t)^3 + 3P_1(1-t)^2 + 3P_2t^2(1-t) + P_3t^3$ con $t\epsilon[0,1]$. Per calcolare i punti di controllo P_1 e P_2, dati i punti di partenza e arrivo della curva, ci si è trovati di fronte ad un' ulteriore problematica: per fare ciò è necessario calcolare la direzione in cui il robot si sta muovendo e la direzione di presa dell'oggetto. Per quanto riguarda la direzione del punto di controllo P_2, questa è stata ricavata dal quaternione descrivente l'orientamento della presa dell'oggetto, mentre la direzione del punto di controllo P_1 è stata ricavata salvando la precedente posizione occupata dal robot nel loop precedente. La direzione di movimento è data da: $\frac{P_{attuale} - P_{precedente}}{distanza}$. Lo stato *trajectory calculation* richiama al suo interno tre metodi: *calc_coefficients()* che calcola i coefficienti parametrici della curva, *ComputeBezier()* che, calcolati i coefficienti, computa tutti i punti della curva secondo la legge parametrica descritta sopra, *calc_baricentro()* che calcola il baricentro della curva appena trovata, necessario per la mappatura baricentrica durante il controllo.

Costruita la curva della traiettoria imponibile all'utente, l'unica attività residua consiste nell'implementare lo stato del campo di forze. In questa fase si è verificata un'ulteriore problematica: mappando le posizioni del device aptico con mappatura baricentrica, centrata sulla curva, nell'eventualità che all'attivazione del campo di forze la penna del dispositivo non risulti essere al centro del suo spazio di lavoro, il range di movimentazione della penna è limitato. La mappatura baricentrica consente di registrare il baricentro della curva nella posizione attuale dell' *end-effector* del dispositivo aptico: se questo viene mappato in una posizione non centrata dello spazio di lavoro haptic, la parte finale della curva viene mappata in uno spazio ristretto, con conseguente incremento delle velocità del robot che, oltre alla perdita di sensibilità, possono provocare anche gravi danni all'intero hardware.

E' stato quindi creato uno stato di attesa, in cui il robot non è controllato, dove si richiede all'utente di centrare la penna del dispositivo aptico: *WAIT WS*. Centrata la penna, la macchina passa allo stato di *force field*.

FORCE FIELD: In questo stato viene sviluppato il controllo del robot con l'imposizione della traiettoria calcolata, tramite il campo di forze applicato con i motori del dispositivo aptico. Per inviare la posizione da raggiungere al robot vengono eseguiti tre passaggi. Alle posizioni ricavate dalla cinematica diretta del Geomagic viene sottrato il punto medio dello spazio di lavoro dell' haptic device, poiché il riferimento $O_{haptic} = (0, 0, 0)$ non risulta essere al centro del workspace ma all'interno del dispositivo (figura 3.2).

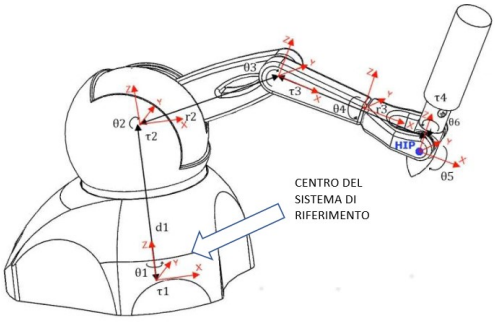


Figura 3.2: Origine sistema di riferimento $O_{haptic} = (0, 0, 0)$ [13]

La seconda operazione consiste nell'applicare il guadagno calcolato precedentemente, nello stato di *trajectory calculation*, come: $gain = \frac{P_{haptic_max} - P_{haptic_min}}{P_{curve_max} - P_{curve_min}}$ ovvero il rapporto tra la differenza dei limiti dello spazio di lavoro del Geomagic e la differenza tra il punto massimo e minimo della curva.
Il terzo passaggio si basa sulla somma tra la posizione ricavata ed il baricentro della curva, calcolato precedentemente.
L'operazione complessiva è dunque come segue: $P_{robot} = P_{d_k}(\frac{1}{gain}) + B$. Con:
P_{robot}: posizione inviata al robot
P_{d_k}: posizione ricavata dalla cinematica diretta
$gain$: guadagno
B: baricentro della curva

Si procede quindi con l'implementazione del campo di forze: per quanto riguarda l'entità delle forze sono state elaborate due tipologie: *forza proporzionale* e *forza arcotangente*. La prima tipologia è la più semplice attuabile: la forza applicata su ognuno dei tre giunti è proporzionale alla distanza tra la posizione della penna ed il punto della curva più vicino ad esso, in particolare: $F = (P_{curve_near} - P_{haptic}) * k$. Nell'ordine di creare un campo di forze più *smooth*, tale da creare un "canyon" intorno alla curva, si è implementato il campo di forze con la tipologia ad arcotangente. Il modulo della forza viene calcolato seguendo la formula: $F = \frac{\pi}{2} + \arctan(d * k)$ con d : distanza tra la posizione della penna ed il punto della curva più vicino ad esso, k : guadagno applicato. Questa viene scomposta nelle tre componenti del sistema di riferimento:

$$F_x = \frac{(P_{curve_near}x - P_{haptic}x)}{d}F$$

$$F_y = \frac{(P_{curve_near}y - P_{haptic}y)}{d}F$$

$$F_z = \frac{(P_{curve_near}z - P_{haptic}z)}{d}F$$

Nell'implementazione del campo di forze è sorta un problematica non indifferente: centrata la penna nel workspace del dispositivo, se venisse immediatamente collegato il controllo, questo scatenerebbe nel robot velocità eccessive per raggiungere la posizione appena mappata. Per evitare ciò, viene inserita una condizione prima di iniziare il controllo: è necessario che l'utente si avvicini al punto di partenza della curva, in particolare nell'ordine di $P_{attuale} - P0_{curva} < 1$ cm. Alla pressione del tasto bianco, avviene la chiusura della pinza, il controllo torna allo stato di *read position* tornando in mappatura di posizione. L'utente deve spostare il robot portando l'oggetto nella posizione di rilascio, premere il tasto grigio per aprire la pinza e sganciare l'oggetto recuperato.

Capitolo 4

Analisi sperimentale del sistema

Definita ed implementata la macchina a stati, si è proceduto con la fase sperimentale. I test sono stati condotti utilizzando le due diverse modalità di controllo, sia con l'impiego dell' algoritmo di traiettoria, sia senza di esso. Questa fase di test sperimentali è stata suddivisa in due parti, nella prima parte sono state testate le due modalità di controllo, con conseguente analisi dei dati raccolti dal robot e dal dispositivo aptico. Nella seconda parte sono stati presi 10 soggetti di età compresa tra 21 e 28 anni e sesso diverso, senza precedente esperienza con il sistema. Ad ogni soggetto è stato spiegato inizialmente il funzionamento del sistema, lasciando qualche minuto di prova per prendere confidenza con esso.

Successivamente, è stato chiesto loro di svolgere il *task* di presa dell'oggetto. Il compito assegnato è consistito nel muovere il robot da una posizione di partenza verso l'oggetto, raccoglierlo e riportarlo in una regione di spazio predefinita, utilizzando due modalità: *teleoperazione semplice* e *teleoperazione con traiettoria*. Nella modalità *semplice* all' operatore non viene imposta nessuna traiettoria da seguire, consentendogli di chiudere ed aprire il sistema di presa per recuperare l' oggetto senza nessun aiuto sensoriale. Viene chiesto di svolgere il compito solo tramite la percezione visiva dell' ambiente, controllando il robot dal dispositivo aptico. Nella modalità *traiettoria*, viene imposto il campo di forze, aiutando l'utente a raggiungere l' obiettivo seguendo la traiettoria calcolata. Sono state svolte due sessioni per ognuna delle modalità previste. Durante l'esecuzione sono state registrate le tempistiche di svolgimento e, terminata la sessione, è stata richiesta ai

partecipanti la compilazione di un questionario al fine di valutare la loro percezione nell'uso dei due tipi di controllo, raccogliendo informazioni riguardanti la preferenza personale tra i due metodi di interazione.

4.1 Analisi traiettorie e forze

Inizialmente è stato svolto un test singolo per valutare le performance del sistema, registrando la traiettoria calcolata, le posizioni occupate dal robot e le forze imposte dal device aptico. In primo luogo è interessante osservare la costruzione della traiettoria Bezier. Come si può notare dalla figura 4.1, la traiettoria calcolata ha andamento curvilineo come desiderato, per consentire al robot di evitare brusche accelerazioni e decelerazioni, riducendo così lo stress sulle parti meccaniche. Questo comporta anche un lavoro più silenzioso e fluido, riducendo al minimo le vibrazioni, che potrebbero abbassare le prestazioni. Una traiettoria curvilinea, oltre che migliorare le performance del robot, riduce la tensione dei muscoli dell'operatore, consentendogli di svolgere un compito ripetitivo, diminuendo la fatica al crescere delle ripetizioni.

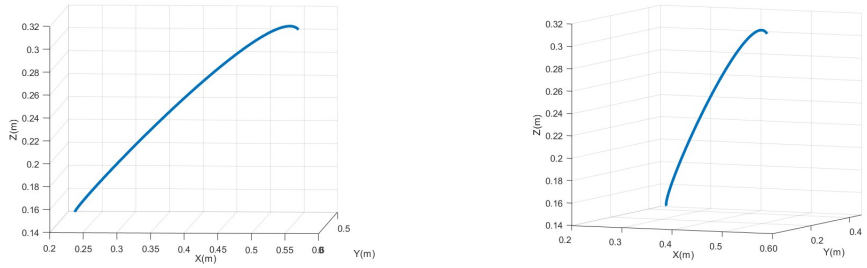


Figura 4.1: La traiettoria calcolata, vista da due prospettive differenti

Un ulteriore rilevante analisi è l'osservazione dell'effettiva traiettoria compiuta dal robot in entrambe le modalità. Sono state registrate le posizioni occupate dall' *end effector* in ogni istante e graficate sulle tre direzioni cartesiane, con variabile d'ascissa il tempo. Il risultato è visibile nella figura 4.2.

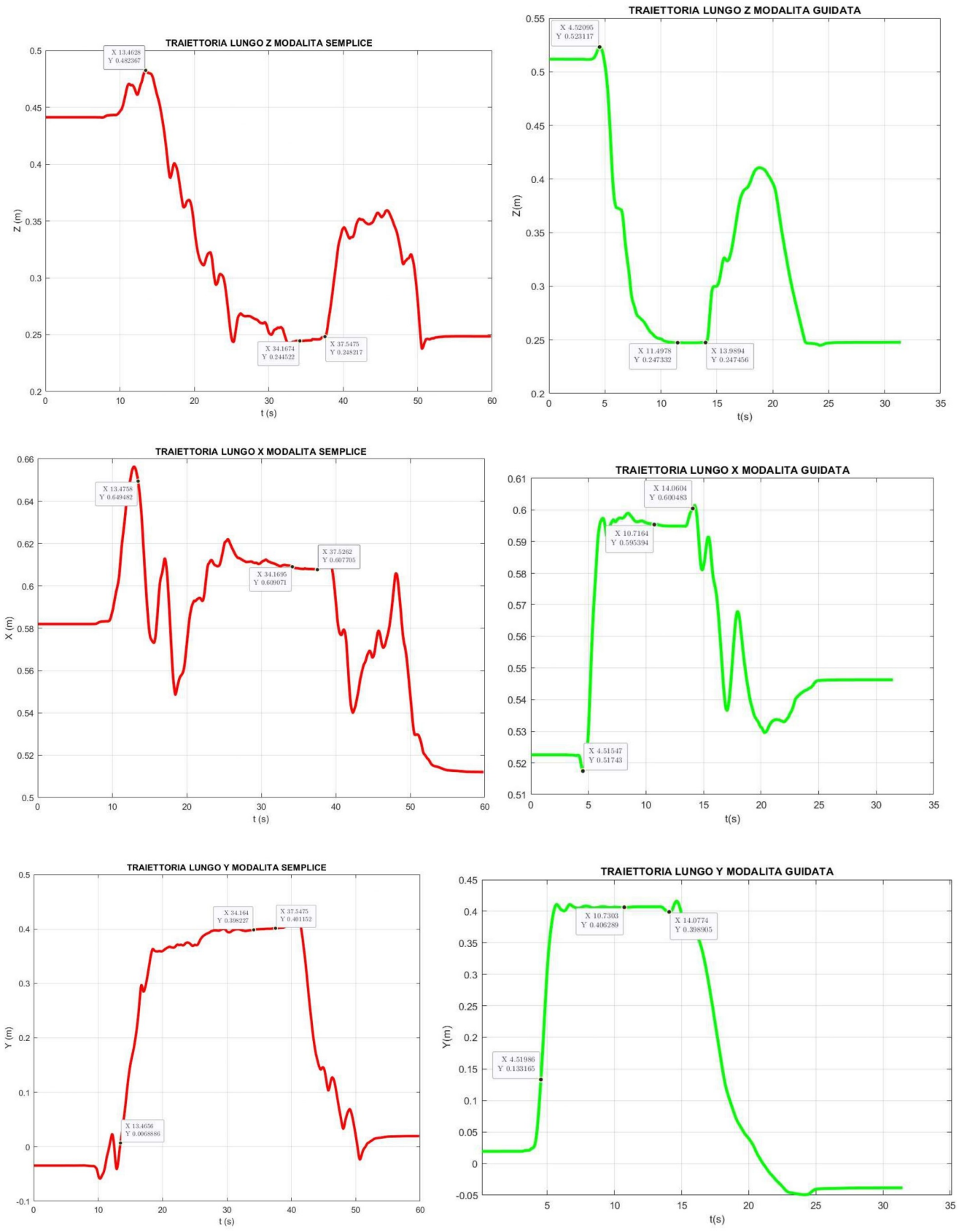


Figura 4.2: Le traiettorie nelle tre direzioni in entrambe le modalità di controllo

Studiando il grafico della traiettoria lungo l'asse Z, in particolare la parte di traiettoria guidata, si può notare a $t \cong 4.5s$ il punto d'aggancio del controllo in traiettoria. Prima di attivarsi, il controllo richiede che l' *end effector* occupi la posizione di partenza della curva, in modo tale da non scatenare velocità eccessive di moto e non mappare parte della curva in uno spazio di lavoro ristretto del dispositivo aptico. Successivamente, si possono osservare le diverse fluidità di moto nelle due modalità. Nei grafici di sinistra, la traiettoria presenta un andamento discontinuo, soprattutto nelle direzioni Y e Z, caratterizzato da 'creste' irregolari. Al contrario, nei grafici di destra, l'andamento è piuttosto armonioso in tutte le tre direzioni di moto, ma si possono notare lievi oscillazioni nella vicinanza del punto di presa, dovute principalmente ad una regolazione in precisione (soprattutto in direzione X e Y) per un corretto afferraggio dell'oggetto. L'entità di queste oscillazioni sono da ritenersi minime, confrontate con l'irregolarità del moto in modalità semplice. I grafici mostrano successivamente un periodo di circa $2.5s$ in cui l' *end-effector* risulta fermo, questo periodo corrisponde al tempo di chiusura della pinza. In seguito, il controllo torna in modalità semplice e l'utente trasporta l'oggetto nel lato di destinazione dello spazio di lavoro. Infine viene aperta la pinza e scollegato il controllo.

Un ulteriore aspetto di notevole rilevanza è il tempo d'esecuzione delle due modalità. Confrontando la prima parte dei grafici (le traiettorie per arrivare al punto di presa), possiamo notare un tempo svolgimento pari a $\Delta t_{semplice} \cong 20s$ per la prima modalità, mentre un tempo di $\Delta t_{traiettoria} \cong 7s$ nella seconda modalità.

Un terzo interessante aspetto di studio riguarda la valutazione delle forze applicate dal device aptico durante la modalità guidata. Come si può notare dalla figura 4.3, nell'istante a $t \cong 3s$ si può vedere una variazione di forza, sebbene la posizione dell'*end-effector* non cambi. Questa forza è quella applicata dal device aptico per portare la penna nei pressi del primo punto della traiettoria. Si osserva infatti che all'istante $t = 4s$ c'è un'inversione dell' andamento del modulo della forza. L' utente ha agganciato la traiettoria e si è avviato il controllo guidato. Dopodiché avviene una crescita del modulo della forza, fino all'istante $t = 5s$. Si può dedurre che l' utente si lasci trasportare dal controllo lungo la traiettoria, sentendo il ritorno di forza generato dal dispositivo aptico. Dopo l' istante $t = 5s$, La forza diminuisce per un intervallo temporale, a causa dell'avvicinamento della penna alla traiettoria di guida. A $t \cong 5.7s$ si rileva però un' ulteriore risalita della forza, sintomo

della necessità dell' utente di aumentare la percezione del percorso che sta compiendo. Si può vedere lo stesso fenomeno dopo l'istante $t \cong 6.7s$, seppur con un andamento meno brusco, che si giustifica con la posizione z della traiettoria che scende più dolcemente.

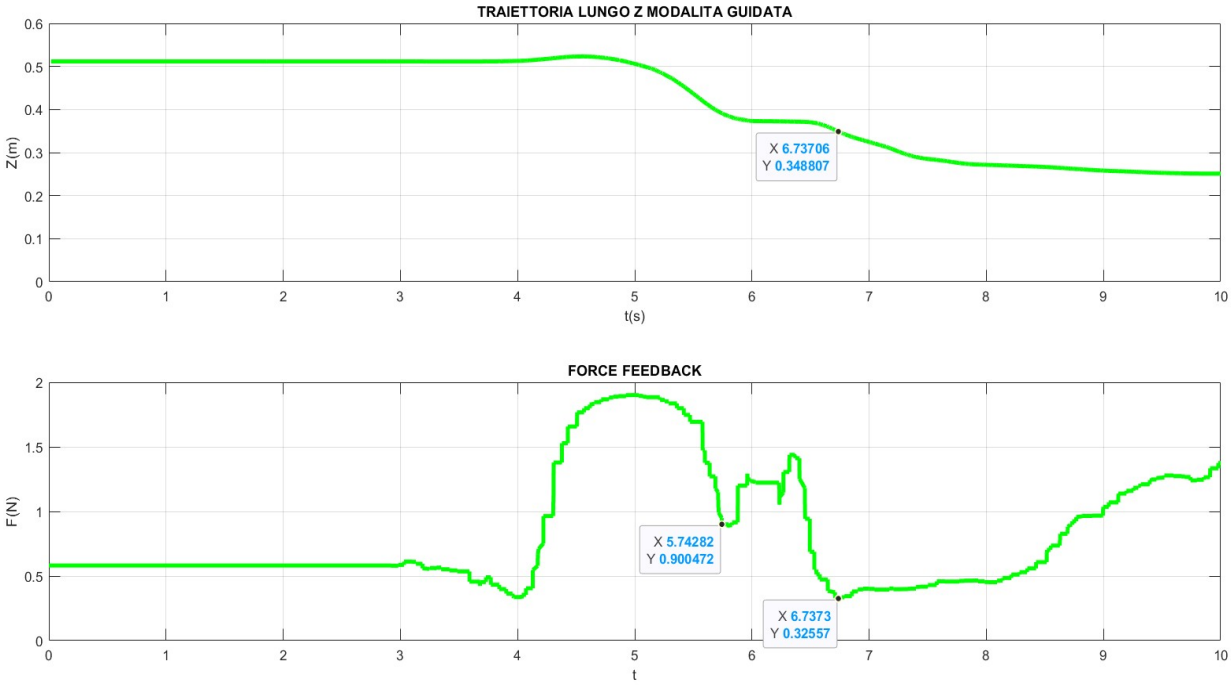


Figura 4.3: Confronto tra modulo della forza applicata dal device aptico e la traiettoria lungo z

Infine, è importante prendere visione del campo di forze generato attorno alla traiettoria (figura 4.4). Ai fini della rappresentazione, è stata graficata solamente la forza in direzione X e Y, schiacciando la traiettoria in queste due componenti. Si può osservare la forma ad arcotangente del campo, che cresce all'aumentare della distanza dalla curva e crea una linea fluida, permettendo una maggiore percezione dello spazio da parte dell'utente.

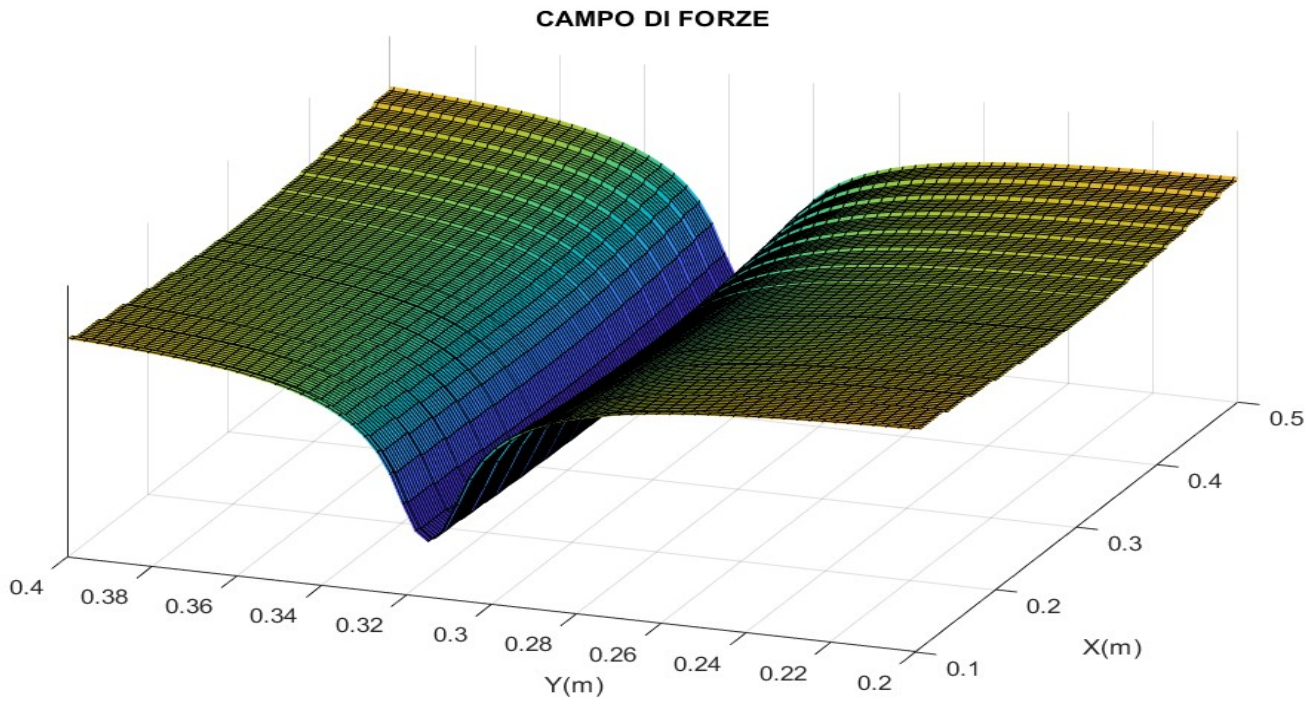


Figura 4.4: Campo di forze attorno alla curva

4.2 Analisi test sperimentali

Nella seconda fase di test del progetto, è stata richiesta a dieci partecipanti la prova del task assegnato. Sono state effettuate due prove in modalità semplice e due in modalità guidata per ogni partecipante. Nel corso della fase di test, sono state raccolte e analizzate le tempistiche relative all'esecuzione del *task* da parte dei partecipanti, riportate nella tabella 4.1.

Partecipante	Semplice		Guidata	
	Prova 1	Prova 2	Prova 1	Prova 2
1	56,74	35,78	28,93	17,12
2	22,40	15,10	13,82	16,10
3	48,57	42,00	28,76	22,65
4	41,20	40,02	29,85	23,13
5	46,23	37,53	23,72	26,76
6	57,40	37,92	20,36	17,32
7	27,09	35,50	13,36	10,10
8	27,50	38,91	10,97	14,20
9	28,63	18,07	11,98	12,79
10	15,98	28,52	12,35	15,44
11	37,17	32,94	19,41	17,56

Tabella 4.1: Tempi in secondi dei test svolti

Come evidenziato dal grafico a barre in figura 4.5, i risultati ottenuti hanno dimostrato che tutti i partecipanti, ad eccezione del secondo, hanno migliorato la tempistica di completamento del *task* nel corso delle prove effettuate in entrambe le modalità. In media i tempi nella prima prova sono calati del 47.79 % e nella seconda prova del 46.94%. Inoltre, è interessante osservare il diminuire della deviazione standard. Essa indica la dispersione dei dati in un insieme di osservazioni, quindi è utile per valutare la differenza di capacità tra gli utenti. Quando viene assegnato un compito ad un gruppo di utenti, le performance del completamento del compito possono variare in base ad una serie di fattori come l'esperienza, le conoscenze e le abilità personali. Il diminuire della deviazione standard mostra come il controllo condiviso aiuti ad appiattire la differenza di abilità dei diversi partecipanti. Quindi l'analisi di questi tempi afferma che il controllo condiviso adoperato ha portato quasi al dimezzarsi dei tempi di svolgimento, ed una semplificazione dell' esecuzione del *task*, soprattutto per gli utenti meno abili.

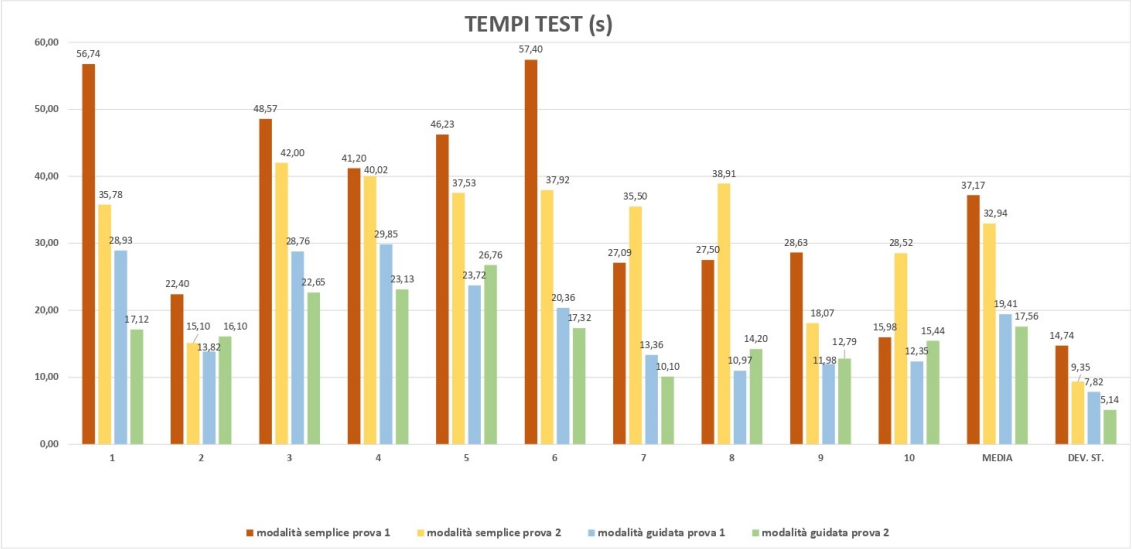


Figura 4.5: Istogramma dei tempi dei test effettuati sui dieci partecipanti

A seguito delle prove è stato somministrato ai partecipanti un questionario contenente quattro affermazioni, ciascuna delle quali doveva essere valutata in una *likert scale* da 1 (completamente in disaccordo) a 7 (completamente d'accordo). Le frasi poste sono state le seguenti:

A. È stato facile teleoperare il manipolatore robotico per il compito richiesto.

B. Penso che il sistema dotato di controllo condiviso abbia facilitato il compito di telecontrollo.

C. Mi è piaciuto telecontrollare il manipolatore robotico utilizzando l'ausilio di controllo condiviso.

D. Il sistema fornito, aiutato dal controllo condiviso, è stato appropriato per svolgere il compito di telecontrollo richiesto.

Come si può vedere nel grafico boxplot di figura 4.6, le risposte per il controllo condiviso alle quattro affermazioni sono tutte comprese tra 5 e 7. In particolare, gli utenti si sono trovati completamente d'accordo nell' affermazione B, dove possiamo notare un voto minimo pari a 6 ed un massimo di 7. Questo porta ad affermare che il controllo condiviso ha facilitato lo svolgimento del *task*, fatto verificato sia dall' analisi dei tempi, sia dalla

percezione degli utenti. Il risultato è evidenziato anche dal confronto delle risposte nell' affermazione A. Per quanto riguarda la modalità semplice (*free*) i candidati hanno trovato mediamente semplice il completamento dell' operazione, stabilendo un range di voti che va da 3 a 5, con un singolo picco di 6. Al contrario, nella modalità guidata (*shared*) i partecipanti hanno riscontato una notevole semplicità nel portare a termine il *task* con un intorno di voti tra 6 e 7, con un singolo voto minimo di 5. Si può inoltre dedurre, come descritto dall' affermazione C, che buona parte dei partecipanti ha gradito l'utilizzo di entrambe le modalità, con particolare apprezzamento per la modalità in controllo condiviso.

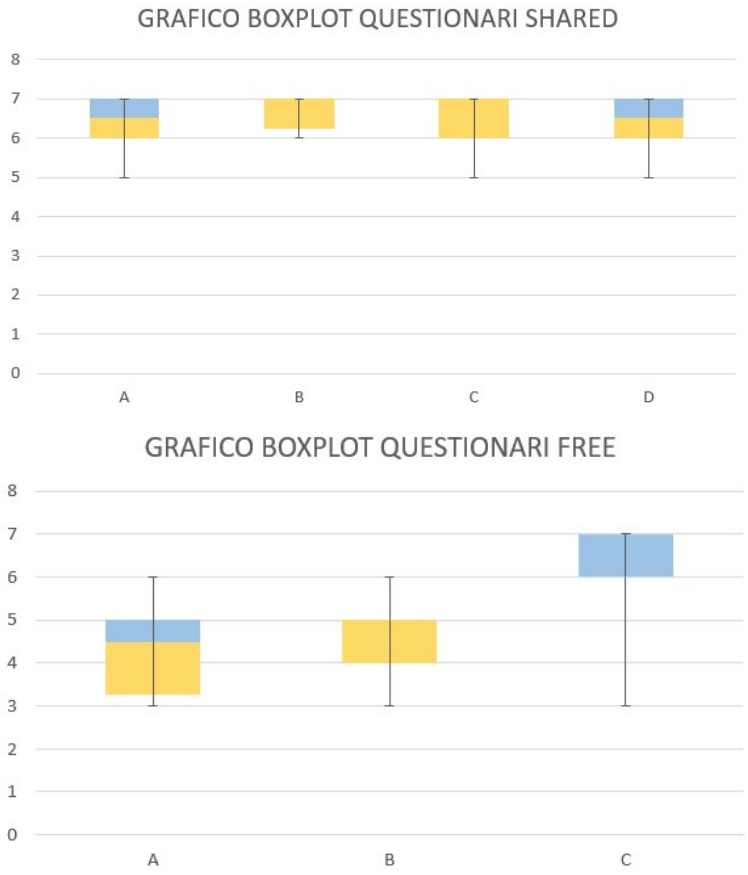


Figura 4.6: Grafici boxplot del questionario

Capitolo 5

Conclusioni

L'obiettivo principale di questa tesi è stato quello di approfondire il controllo condiviso dei robot attraverso l'implementazione di un sistema di campo di forze per percorrere una traiettoria impostata verso un punto finale. I risultati ottenuti hanno dimostrato la validità del sistema di presa implementato ed i nostri esperimenti hanno beneficiato di un setup sperimentale idoneo ed adeguato alle finalità del progetto. Il sistema realizzato ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di esecuzione del *task* richiesto, apportando al contempo un significativo miglioramento in termini di facilità di esecuzione del compito. Nelle sessioni di prove effettuate, le tempistiche sono calate in media del 47.79% e del 46.94%. I partecipanti hanno riferito che il controllo condiviso si è rilevato particolarmente efficace per completare il task richiesto. La maggioranza ha notato una netta differenza tra la modalità di esecuzione con controllo condiviso e quella senza. A fronte dei risultati ottenuti, il progetto costituisce un punto di partenza solido per ulteriori sviluppi e miglioramenti. In primo luogo, durante i test, è emersa una difficoltà da parte degli utenti nella gestione dei passaggi tra gli stati del controllo. Ai partecipanti venivano mostrati i comandi tramite messaggi testuali visualizzati su uno schermo. Questa modalità è risultata particolarmente complicata, suggerendo la necessità di studiare un' interfaccia utente più intuitiva, in grado di semplificare l'utilizzo anche per utenti meno esperti. Un' ulteriore miglioramento del sistema prevede la costruzione di traiettorie consecutive, studiando, ad esempio, un *task* che preveda una precisa posizione finale dell'oggetto e molteplici oggetti da riposizionare. Un' altra opportunità è rappresentata dall'estensione del controllo da ambiente remoto, esplorando le possibilità offerte dalla teleoperazione attraverso l'utilizzo di telecamere o visori.

Bibliografia

[1] L.B. Rosenberg. ≪Virtual Fixtures: Perceptual Tools for Telerobotic Manipulation≫. In: *Center of Design Research Stanford University* (1993).

[2] Z Jiang et al. ≪Flexible Virtual Fixture Enhanced by Vision and Haptics for Unstructured Environment Teleoperation≫. In: *IEEE Internation Conference on Robotics and Biomimetics* (2013).

[3] M Ramacciotti et al. ≪a novel shared control algorithm for industrial robots≫. In: *International Journal of Advanced Robotic Systems* (2016).

[4] Vahid Izadi e Amir H. Ghasemi. ≪Quantifying the performance of an adaptive haptic shared control paradigm for steering a ground-vehicle≫. In: *Transportation Engineering* 10 (2022), p. 100141. ISSN: 2666-691X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.treng.2022.100141. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666691X22000392.

[5] Shaqi Luo et al. ≪Human–Robot Shared Control Based on Locally Weighted Intent Prediction for a Teleoperated Hydraulic Manipulator System≫. In: *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* 27.6 (2022), pp. 4462–4474. DOI: 10.1109/TMECH.2022.3157852.

[6] *D457 depth camera Intel RealSense*. URL: https://www.intelrealsense.com/.

[7] *Robot articolato Panda*. URL: https://www.directindustry.it/prod/franka-emika/product-187686-1906234.html.

[8] *Panda's Instruction Handbook*. Franka Emika GmbH. 2020. URL: https://www.pomorobotics.com/robots/frankpanda/.

[9] *Geomagic Touch Haptic Device*. URL: https://it.3dsystems.com/haptics-devices/touch.

[10] *Geomagic Touch*. URL: http://www.diag.uniroma1.it/deluca/lhi_elective/GeomagicTouch.pdf.

[11] *ROS Topic, Subscriber e Publisher*. URL: https://www.macheronte.com/ros-cosa-sono-i-topic/.

[12] Michele Pascucci. «Robotic grasping: State of the art and modular real-world implementation». Tesi di dott. URL: http://amslaurea.unibo.it/27835/.

[13] Michael Mortimer, Ben Horan e Alex Stojcevski. «4 Degree-of-Freedom haptic device for surgical simulation». In: *2014 World Automation Congress (WAC)* (2014), pp. 735–740.

[14] Franck Mars, Mathieu Deroo e Jean-Michel Hoc. «Analysis of Human-Machine Cooperation When Driving with Different Degrees of Haptic Shared Control». In: *IEEE Transactions on Haptics* 7.3 (2014), pp. 324–333. DOI: 10.1109/TOH.2013.2295095.

[15] Leonardo Olivi et al. «Shared control for assistive mobile robots based on vector fields». In: (2013), pp. 96–101. DOI: 10.1109/URAI.2013.6677482.

[16] Bruno Siciliano et al. *Robotics Modelling, Planning and Control*. Springer, 2000.

[17] *Curva di Bezier*. URL: https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_di_B%5C%C3%5C%A9zier.

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare il mio relatore dott. Davide Chiaravalli per il supporto e la disponibilità dimostratemi tutto il percorso. Sono grato per il tempo e l'attenzione che mi ha dedicato durante la fase sperimentale e di stesura della tesi.
Ringrazio mamma, babbo, Marghi e tutta la mia famiglia per il sostegno, l' affetto e la vicinanza durante tutto il percorso di studi, soprattutto nei momenti di difficoltà.
Ringrazio Giovi e Fox per tutte le serate ed i momenti di spensieratezza passati in via cartoleria, e per l' aiuto fraterno mostratomi sempre.
Ringrazio tutti gli amici di università per tutte le risate e le pause caffè fatte in questi anni, senza di voi sarebbe stata ancora più dura.
Ringrazio tutti gli amici scout, gli ex compagni di scuola Ale, Ciccio, Filo, Gabbia e Riccio per tutti i momenti di svago e serenità trascorsi insieme.
Ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo sarebbe difficile, forse ci vorrebbe lo stesso numero di pagine della tesi intera, e chi mi conosce sa quanto non sia bravo con le parole. I veri ringraziamenti non si vedono qui sopra ma nella vita quotidiana, posso solo ringraziare chiunque mi è stato sempre affianco e, infine,me stesso, per essere arrivato fin qui.